

分类号_____

密级_____

UDC _____

编号_____

中国科学院研究生院

硕士学位论文

ITER 特大电流引线安全性的研究

林贤军

指导教师 毕延芳 研究员 中科院合肥物质科学研究院

申请学位级别 硕士 学科专业名称 核能科学与工程

论文提交日期 2010 年 4 月 论文答辩日期 2010 年 5 月 14 日

培养单位 中科院合肥物质科学研究院

学位授予单位 中国科学院研究生院

答辩委员会主席 曹烈兆

声 明

本人呈交的学位论文《ITER特大电流引线安全性的研究》，是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，所有数据、图片资料真实可靠。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确的方式标明。本学位论文的知识产权归属于培养单位。

本人签名：_____ 日期：_____

摘要

电流引线的安全性能不仅仅关系到自身，更关系到与其相连的储存着巨大能量的超导磁体的安全。ITER 需要 30 对电流引线，最大额定电流为 68 kA，总计电流约 2.6 MA。不仅电流容量特大，对安全性的要求也特高，因此对电流引线失冷后影响其安全性能的因素进行研究十分必要。本文以研发 ITER 68 kA 电流引线试验件为契机，针对安全性的两个重要指标：LOFA 安全时间和 burnout 时间进行了研究。

从低温系统故障停止供冷开始到超导叠发生失超这段时间定义为 LOFA 时间。这段时间内超导叠并未发生失超，仍然承载着全部电流。影响 LOFA 时间长短的因素有换热器的电流密度、热沉大小和超导叠的性能。通过测试 68 kA 电流引线所用的 90 根超导叠液氮温度自场下的临界电流，并利用有限元分析高温超导段载流能力，与 68 kA 额定电流相比有足够的裕度。通过对变电流密度的翅片换热器失冷后的数值分析，验证这种结构是否可以满足 ITER 对 TF 68 kA 电流引线长 LOFA 时间的要求。

Burnout 时间是从超导叠失超开始到热点温度达到设定阈值。进入 burnout 时间，HTS 已经失超，电流分流到高温超导带的基体材料和分流器中。burnout 时间与分流器的材料属性以及结构有关。本文通过对采用不同分流器的 68 kA 引线 1/90 试验件的分析计算以及实验研究，证明二元分流器能够克服安全性和冷端漏热的矛盾，可以满足 ITER 的高安全性要求。为了避免加工制造二元分流器较为复杂的工艺，提出了改进型二元分流器的概念，并利用 ANSYS 有限元分析软件对其性能进行前期的模拟仿真分析。

本文最后简述了 ITER 68 kA 电流引线的测试方案。通过分析 LOFA 实验数据，得到 68 kA 电流引线试验件的安全性能完全达到 ITER 的要求。

关键词：高温超导电流引线，ITER，安全性，LOFA 时间，burnout 时间

Study on Safety of ITER HTS Large Current Leads

Lin Xianjun (Nuclear Energy Science and Engineering)

Directed by Prof. Bi Yanfang

ABSTRACT

The safety of HTS current leads associates not only themselves, but also the magnets, especially for ITER magnets storing huge energy. ITER magnet system needs 30 pairs current lead. The total current of the leads is about 2.6 MA. Not only the rated current capacity is lager, but also the safety requirement is higher. To satisfy the requirement it is necessary to study what influencing the safety performance after the lead coolant stoppage. This thesis focuses on the HTS current lead's safety issues: LOFA time and burnout time.

The HTS stacks are still in superconducting state and carry the full current in LOFA time. It is influenced by the current density and heat sink of heat exchanger (HEX) and the performance of HTS stacks. The critical currents of the 90 stacks for 68 kA current lead were measured in self-field and liquid nitrogen temperature. And we also analyzed the maximum current which the HTS part could transmit in the stray-field. The analysis results show that the designed HTS module has enough margins compared to 68kA rated current. From numerical simulation the LOFA time of 68 kA trail lead, it certificates the structure can meet the ITER requirement.

During the quench progress, current is shifted from the HTS to the HTS tapes matrix and the shunt. So the material and structure of shunt effect on the burnout time. By finite element analysis and testing 1/90 samples of the 68 kA lead, the results confirmed that the binary shunt can satisfy the ITER requirement. Because of the complex processes of making the binary shunt, an improved binary shunt had been studied by using ANSYS simulation.

In the last, the thesis gave a brief introduction of the ITER 68 kA test scheme, and analyzed the result of LOFA test. The test result indicated that the safety performance of the trial lead has sufficient margin to meet the burnout time requirement for ITER.

Keywords: HTS current lead, ITER, safety, LOFA time, burnout time

目 录

摘要	I
ABSTRACT	II
图清单	V
表清单	VII
第一章 绪论.....	1
1.1 引言	1
1.2 常规电流引线概述	2
1.3 高温超导电流引线概述	3
1.4 ITER 及其特大电流引线简介	4
1.5 本文的主要研究内容	7
第二章 高温超导电流引线安全性分析.....	8
2.1 高温超导电流引线的运行环境	8
2.2 ITER 对电流引线高安全性的要求	9
2.3 LOFA 时间与 burnout 时间	10
2.4 本章小结	11
第三章 高温超导叠、阻性换热器与 LOFA 时间	12
3.1 高温超导叠的制作与临界电流测试	12
3.2 68 kA 电流引线高温超导段的制作	15
3.3 换热器及其功能	18
3.4 68 kA 电流引线换热器的选择	18
3.5 本章小结	20
第四章 分流器与 burnout 时间	21
4.1 一元分流器	21
4.1.1 一元分流器材料选择	22
4.1.2 一元分流器失冷后传热学分析	24

4.1.3	一元分流器的实验测试	29
4.2	二元分流器	34
4.2.1	二元分流器失冷后传热学分析	35
4.2.2	二元分流器的实验测试	37
4.3	改进型二元分流器	39
4.4	本章小结	42
第五章	68 kA 电流引线 LOFA 过程测试	43
5.1	电流引线测试方案简述	43
5.2	68 kA 电流引线试验件 LOFA 实验结果分析	44
5.3	本章小结	45
第六章	全文总结	47
参考文献		49
附录 1/90	试件失冷模型分析计算 ANSYS 程序	51
作者攻读硕士学位期间发表的相关论文		55
致谢		56

图清单

图 1.1 托克马克示意图	2
图 1.2 ITER 结构示意图	5
图 1.3 ITER 68 kA 高温超导电流引线	7
图 2.1 高温超导电流引线运行环境	8
图 2.2 常规超导体相图	10
图 3.1 采用银合金包敷材料的 Bi-2223 超导带	12
图 3.2 超导叠临界电流测试样品台	13
图 3.3 超导叠临界电流测试电路示意图	13
图 3.4 超导叠 No. 1-8 电流与电位关系	14
图 3.5 90 根超导叠的临界电流分布柱状图	15
图 3.6 68 kA 电流引线高温超导段组成	16
图 3.7 高温超导段横截面图	16
图 3.8 AMSC 高温超导带 $I_c(B, T)/I_c(0T, 77K)$ 与磁场的关系	17
图 3.9 68 kA 变电流密度换热器	19
图 3.10 68 kA 电流引线在失冷后温度分布与时间的关系	20
图 4.1 采用一元分流器的超导段结构示意图	22
图 4.2 CRYOBLOCK 电阻率曲线随时间变化的实验数据曲线（黑色线）和根据 WF 定律拟合得到的电阻率曲线	23
图 4.3 CuBe 热导率与电阻率随温度变化曲线	23
图 4.4 采用一元分流器的 68 kA 1/90 ANSYS 三维分析模型	25
图 4.5 模型的网格划分	26
图 4.6 失冷后 1/90 模型传热分析流程图	27
图 4.7 采用 CuBe 一元分流器模型失冷过程分析结果	28
图 4.8 采用不锈钢一元分流器的 1/90 模型失冷过程分析结果	29
图 4.9 RDK-415D 制冷机功率图	30

图 4.10 1/90 试验件的实验装置示意图	31
图 4.11 温度计在分流器上的分布	31
图 4.12 采用 CuBe 分流器的一对 1/90 试验件 LOFA 过程.....	33
图 4.13 采用不锈钢和 CuBe 一元分流器一对试验件的 LOFA 过程.....	34
图 4.14 采用二元分流器的超导段结构示意图	35
图 4.15 采用 CuBe 不锈钢二元分流器的 1/90 模型失冷过程分析结果.....	36
图 4.16 二元分流器 LOFA 实验测试结果	38
图 4.17 采用改进型二元分流器的超导段结构示意图	39
图 4.18 PSnCu 安放的两种不同位置示意图	40
图 4.19 不同横截面积 PSnCu 分流器达到热点温度时高温超导段上的温度分布曲线	41
图 5.1 电流引线测试流程图	43
图 5.2 68 kA 电流引线在 LOFA 试验过程超导叠的温度和电位差变化.....	44
图 5.3 68 kA 电流引线超导叠失超后温度与电位差变化.....	45

表清单

表 1.1 ITER 68 kA 电流引线主要设计参数	6
表 2.1 ITER 特大电流引线运行参数	9
表 2.2 68 kA 高温超导电流引线原型件设计要求	9
表 4.1 68 kA 电流引线 1/90 试验件主要分析与测试参数	24
表 4.2 二元分流器的分析与实验参数	35
表 4.3 不同分流器的分析结果对比	36
表 4.4 PSnCu 安放两种不同位置分析结果	40
表 4.5 锡磷青铜不同长度的分析结果	40
表 4.6 锡磷青铜不同横截面积的分析结果	41

第一章 绪论

1.1 引言

能源是人类文明得以维持和发展的基础。人类社会的进步是建立在对能源不断需求和消耗上的。进入 21 世纪后,能源短缺问题日趋严重。当今社会主要通过消耗化石燃料来满足人们的日常需求,但是由于化石燃料如煤、石油、天然气以及其他可燃气体的储量有限、不可再生,有的已近乎枯竭,而且由于化石燃料的使用引起的污染问题,气候变化日趋严重,人们迫切需要开发一种安全清洁高效的新能源。聚变能的利用为解决能源危机提供一个有效地解决之道。核聚变反应使用的燃料主要是氘。氘虽然在海水中的含量只有六千五百分之一,但海水中的氘足以满足人类几百万年的能量需求。而且核聚变还有其他一些诱人的特点^[1],如:很少产生像核裂变所固有的放射性废料,没有核爆炸的危险,在发生破坏性事故或自然灾害情况下,对生物体伤害小,氘基本上可以认为对生物体无害的。

聚变的燃料是高温等离子体,只有在极高温的条件下才能实现氘-氚核聚变。这就要求将极高温度的等离子体约束在特定的空间中。在地球上实现约束极高温等离子体的途径有:惯性约束和磁约束^[2]。惯性约束通过将强激光均匀照射在特制的靶丸上,靶丸表面因吸收能量而向外蒸发,受它的反作用力作用,球面内层向内挤压,靶丸内氘氚气体压力增大,温度急剧上升,达到点火温度后,实现聚变。磁约束是利用磁场约束等离子体,通过多种加热手段使其达到点火温度,实现连续的核聚变反应。磁约束核聚变的研究大大领先于惯性约束。实现磁约束的装置主要有托克马克、仿星器和反向场装置等。其中托克马克是世界上公认的最有研究前景的磁约束核聚变装置^[3]。托克马克是苏联科学家提出的一种强磁场环形等离子体装置,其等离子体有环向电流,所以又称为环流器^[4],其主要结构见图 1.1。中心螺管起变压器初级线圈的作用。纵向场线圈的一部分也作为初级线圈,另一部分用来维持等离子体平衡。而等离子体相当于变压器的次级,在其中感应产生大的等离子体电流并对其加热。装置另一重要部件是极向场线圈,它产生和等离子体环垂直的磁场用于平衡等离子体和改变其截面形状。

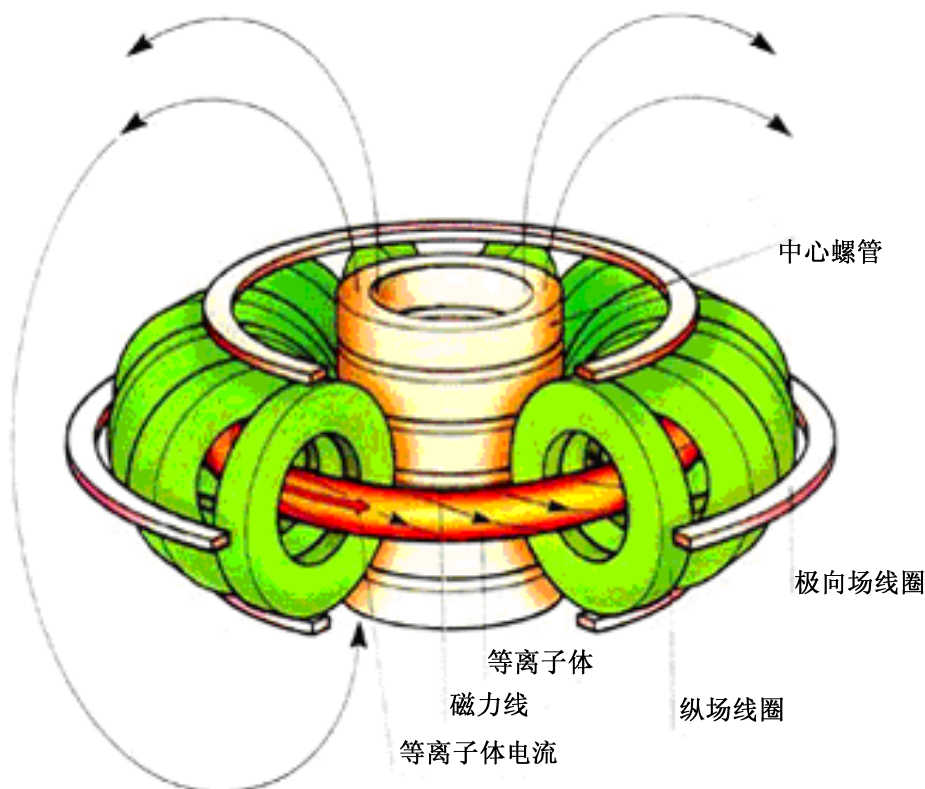


图 1.1 托克马克示意图

由于常规磁体的耗能太大，托克马克的各种磁体都采用超导材料绕制。超导材料在超导态下的电阻率为零，理论上超导磁体在稳态运行时不会消耗电能，就可以确保装置稳态运行，产生稳定的、高约束性能的高温等离子体。

超导磁体工作在液氦温区，给它励磁的是工作在室温的电源。超导磁体和室温电源的电连接装置就是电流引线。在大型超导磁体系统中（如磁约束核聚变堆体），电流引线的热负荷往往要消耗掉系统很大一部分的制冷量。由于液氦的汽化潜热很小而且价格昂贵，减小电流引线的热负荷就显得尤为重要。

1.2 常规电流引线概述

电流引线跨越室温区和超导装置工作的低温区，工作时同时存在着沿引线的传导热和电流产生的焦耳热，所以为制作电流引线的理想材料应同时具有较低的热导率和较低的电阻率。但常规电流引线受到 Weidemann-Franz 定律的制约：

$$k(T) \times \rho(T) = LT \quad (1-1)$$

其中 $k(T)$ 为热导率, $\rho(T)$ 为电阻率, L 是洛伦兹常数: $2.45 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \Omega / \text{K}^2$, T 为开氏温度。选择低热导率材料, 其电阻率大, 使引线焦耳热增加; 选择电阻率小的材料, 其热导率大, 使传导漏热增加。常规电流引线通常采用高导无氧铜制造, 其电流密度与长度的乘积与铜材的纯度相关。过高的电流密度或过长的长度虽然可以降低传导漏热, 但是增加了焦耳热。电流密度由安全性要求决定, 长度根据优化原则设计。根据电流引线理论, 采用气冷常规电流引线的最小液氦消耗为 $0.05 \text{ g/s/kA}^{[6][7]}$ 。电流引线是低温系统的主要热负荷源, 往往要占到磁体系统的总热负荷的 $40\sim 90\%$ 。因此, 在满足传输电流的前提下, 尽量减小电流引线对低温系统的热负荷一直是电流引线设计人员主要研究方向^[5]。

1.3 高温超导电流引线概述

1986 年 1 月美国国际商用机器公司设在瑞士苏黎世实验室科学家柏诺兹和缪勒首先发现钡镧铜氧化物高温超导体不久后, 就有人想到将高温超导材料用于制造电流引线, 为电流引线开辟了新的研究领域。高温超导材料的发现打破了 Weidemann-Franz 定律的约束, 在超导态它的电阻率为零, 通电时不会产生焦耳热, 同时它的热导率也比常规金属铜低两个数量级, 从而可以大大降低了对 4.5 K 温区的热负荷。

高温超导电流引线主要由阻性换热器和高温超导段构成。换热器工作在室温和高温超导材料之间, 一般用铜或者铜合金制作。低温端的高温超导段由高温超导材料、分流器和两端接头组成。与传统电流引线相比: 换热器两端的温差减小, 换热器的传导漏热也相应的减小; 高温超导材料的热导率很低, 它的传导漏热就很小, 在超导态下由于零电阻效应焦耳热为零。所以, 采用高温超导电流引线可以大大降低制冷设备的投入和系统运行费用。虽然使用高温超导材料较常规金属电流引线制作成本较大, 但可以从减少制冷设备投资和运行功耗中获得回报, 其经济效益是相当可观的。例如我国大型超导托卡马克核聚变试验装置(EAST)需要一对 16 kA 电流引线和 12 对 15 kA 电流引线。如果使用常规铜电流引线, 并按稳态电流优化设计, 则消耗的液氦将大于 12 g/s , 需一台 $1.2 \text{ kW}/4.5 \text{ K}$ 制冷机供冷; 若全部采用高温超导电流引线, 则 4.5 K 的热负荷将降低至 120 W 以下。不仅减少 $1 \text{ kW}/4.5 \text{ K}$ 制冷机的投资, 而且减少运行电力消耗约 500 kW , 每年 4 个月的电费可节省约 50 万元^[6]。

高温超导电流引线的换热器段继承了常规电流引线的结构和优化方法。一般采用

气冷方式，这种冷却方式对换热结构形式提出了要求，基本思想是强化引线与氦气之间的热交换。主要途径有两个：第一是扩大换热面积，第二是使氦气流湍流化，增强气体内部换热，即破坏其流动边界层和热边界层，从而提高引线与氦气的热交换系数。

高温超导段的高温超导材料可以选用 Bi-2212、Bi-2223 和 YBCO，采用这三种材料制作的电流引线都有过报道。其中 YBCO 块材与金属连接的接头电阻大，失超时没有电流分流通路等缺点不适用于大电流引线的制作。用 Bi-2223 银金基带材制造的高温超导电流引线在抗冲击性（超导块材具有脆性）、长使用寿命、安装的简便性以及引线两端和其他金属材料的低接触电阻连接上具有明显的优势。在电流引线发生故障时，高温超导带材的银金基体还可以作为电流和热的分流通路，对电流引线的安全性有好处，因此在容量较大的电流引线中多被采用。分流器一般用铜合金或不锈钢制作，它同时起到了支撑高温超导材料防止其受力引起的损坏，增加热沉，以及当超导材料失超时为高温超导材料分流的作用，提高了引线的安全性能。

1.4 ITER 及其特大电流引线简介

国际热核聚变实验堆 ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) 计划是目前全球规模最大，影响最深远的国际科研合作项目之一。合作承担 ITER 计划的七个成员是欧盟、中国、韩国、俄罗斯、日本、印度和美国，这七方包括了全世界主要的核国家和主要的亚洲国家，覆盖的人口接近全球一半。ITER 计划的目标是要建造一个可自持燃烧（即“点火”）的托克马克核聚变实验堆，以便对未来聚变示范堆及商用聚变堆的物理和工程问题做深入探索^[7]。

ITER 的磁体系统由纵场线圈、极向场线圈、中心螺管和矫正场线圈组成^[9]。

ITER 装置纵场 TF (Toroidal Field) 磁体系统由 18 个超导线圈串联而成。纵场系统采用超导磁体来产生稳态的纵向磁场，其电流运行方式为稳态。在等离子体中心处的磁场是 5.3 T，磁体中的最大磁场是 11.8 T，总的储能约为 41 GJ。纵场线圈的超导材料是 Nb₃Sn，采用 0.6 MPa 的超临界氦迫流冷却，工作温度为 4.5 K。

极向场超导磁体系统由上下对称分布的 6 个中心螺管 CS (Central Solenoid) 和另外 6 组极向场 PF (Poloidal Field) 线圈组成，同样采用全超导设计方案。位于中心螺管所处的位置磁场峰值可达 13 T，所以使用的超导材料为 Nb₃Sn，对于极向场线圈由于它所处的位置最大磁场低于 6 T，所以可以使用 NbTi。它们的工作温度同样为 4.5 K，

采用 0.6 MPa 的超临界氦迫流冷却。

为了矫正由纵场线圈、极向场线圈和中心螺线管线圈产生的磁场对称性，还需要 18 组磁场矫正线圈 CC (Correction Coils)，进而生成高度对称的几何磁场。CS、PF 和 CC 电流以长脉冲模式运行。

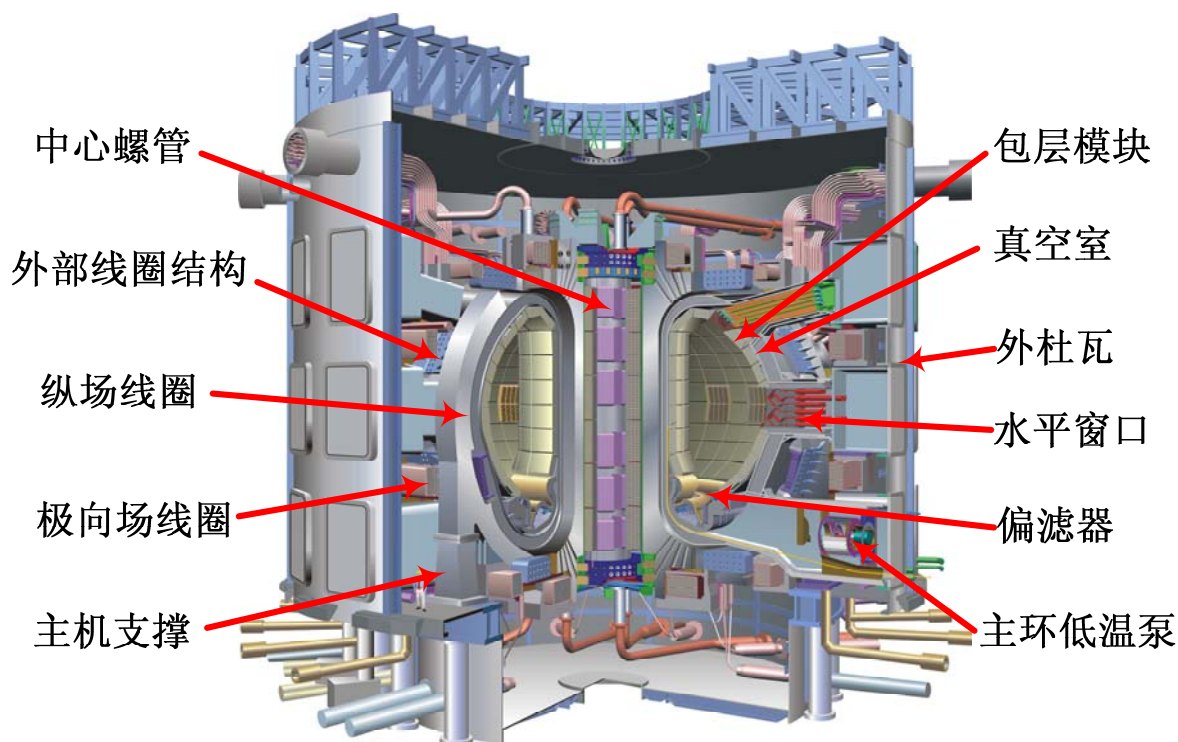


图 1.2 ITER 结构示意图

TF 线圈每两个一组，需要 9 对 68 kA 电流引线为其供电。PF 和 CS 线圈都是独立供电的，需要 57 kA 和 45 kA 电流引线各 6 对。CC 需要 9 对 10 kA 电流引线。引线总计电流约为 2.6 MA，若采用常规电流引线，则每小时需消耗液氮 3640 升，制冷电耗约为 5MW。改为高温超导电流引线可节省 $\frac{2}{3}$ 的制冷电耗。2006 年 ITER 的决策层批准了采用高温超导的设计修改^[11]。

中国承担所有 ITER 超导磁体的馈电馈冷系统。日本和欧洲都已经先后研发成功 60 kA 和 70 kA 高温超导电流引线。尽管我国在 EAST 超导托卡马克装置中成功制作了 16 kA 电流引线，但是建造 45~68 kA 特大电流引线仍旧是一个非常大的挑战。如果攻克了容量最高的电流引线，则其余的相对较小的电流引线也就容易设计了。基于这样的设想，我们选择了 68 kA 高温超导电流引线的研发作为切入点^{[10][11]}，它的主要设计参数见表 1.1。

表 1.1 ITER 68 kA 电流引线主要设计参数

HTS 温端运行温度	K	65	
HTS 材料		Bi-2223/Ag-5.3wt%Au	美国超导公司生产
HTS 带并联数目		1080	锡焊成 90 根叠
高温超导段冷却模式		传导冷却	
HTS 段温端接头电阻	nΩ	<5	
HTS 段冷端接头电阻	nΩ	<1	
HTS 温端温度裕度	K	>10	
换热器温端温度	K	320	采用 45℃ 水冷却
换热器段氦气入口温度	K	50	
失冷后全电流通电时间	s	>400	额定电流运行状态
最高对地绝缘电压	kV	30	

68 kA 高温超导电流引线试验件的主要有五个部分组成，其结构如图 1.3 所示：

- 1) 高温超导段，由 1080 条 Bi-2223/Ag-5.3wt%Au 高温超导带、分流器和两端的高导无氧铜接头组成，运行温度为温端 65 K，冷端 5 K，传导冷却；
- 2) 阻性换热器，由无氧铜制作采用曲折流翅片换热器设计，它承载电流，运行温度为 65 K~室温，50 K 氦气迫流冷却；
- 3) 室温连接铜头，用于与室温电源的连接，内有嵌入式电加热器，总功率为 2 kW，当电流引线无电流通过时，调节加热器功率防止电流引线室温端结霜；
- 4) 低温超导段以及低温超导接头，用到的主要材料为 NbTi 低温超导线，一端与高温超导段冷端锡焊，另一端与低温超导母线的接头锡焊，5 K 超临界氦冷却；
- 5) 电绝缘组件，当电流引线与终端箱连接固定时它起到绝缘作用，需要承受 30 kV 直流高电压。

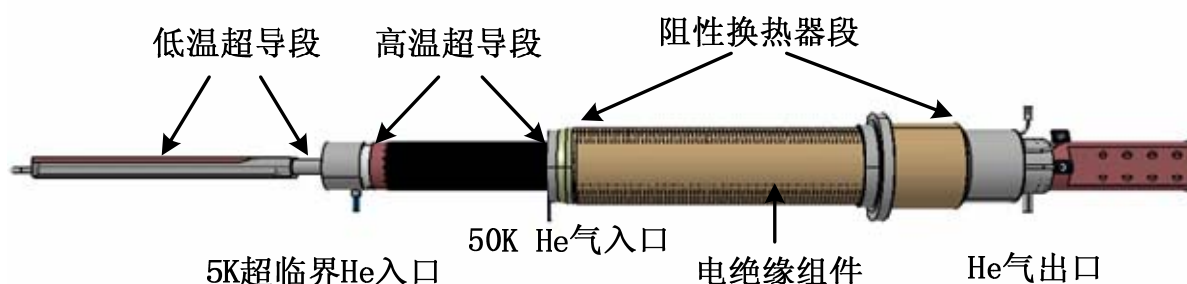


图 1.3 ITER 68 kA 高温超导电流引线

1.5 本文的主要研究内容

由于超导磁体在运行过程中储存着巨大的能量，在发生失冷故障后，需要足够的时间来释放能量。因此，电流引线的安全性能不仅关系到自身，还关系到它所连接的超导磁体的安全。例如 TF 线圈总的储能约为 41 GJ，ITER 要求为其供电的 68 kA 高温超导电流引线失冷后全电流安全维持 400 s 以上。在电流引线失超的情况下，磁体需要在 13 s 的时间常数下快速放电，在这段时间内，电流引线不能过热损毁。因此 ITER 特大电流引线的安全性设计关系重大。本文主要从为满足 ITER 对电流引线高安全性能的要求出发，研究探索一种既满足要求传导漏热又小的电流引线结构，为 ITER 68 kA 高温超导电流引线原型件提供必要的设计依据，并为设计制造 ITER 的 PF/CS、CC 电流引线积累一定的经验。具体内容有：

- (1) 分析 ITER 特大电流引线在安全性上的特殊要求，主要集中在 LOFA 安全时间和 burnout 时间研讨（从低温系统故障停止供冷开始到超导叠发生失超这段时间定义为 LOFA 时间 (lost of flow accident)，burnout 时间是从超导叠失超开始到热点温度达到设定的阈值），以及影响这些安全指标的因素分析；
- (2) 高温超导叠的制作工艺的开发以及对其液氮温区自场下临界电流性能测试，并计算分析 68 kA 引线高温超导段的载流能力；
- (3) 68 kA 特大电流引线阻性换热器的选择以及对其在 LOFA 过程中温度分布的数值模拟；
- (4) 利用 68 kA 电流引线的 1/90 试件，通过前期的有限元传热分析和后期的实验研究，研发一种低传导漏热、长 burnout 时间的新型分流器；
- (5) 根据 ITER 68 kA 电流引线试验件低温试验获得的性能测试数据，与前期的分析计算和实验测试预期进行比较。

第二章 高温超导电流引线安全性分析

2.1 高温超导电流引线的运行环境

低温超导磁体运行在液氦温区，为其励磁的电源装置位于室温，电流引线就是位于两者之间为其提供电连接的一种装置，所以电流引线运行的环境是温端温度为室温而冷端为液氦温区。以 ITER TF 线圈 68 kA 电流引线为例，它的一端连接采用 4.5 K 超临界氦冷却的 NbTi 低温超导母线，另一端连接为其供电的室温电源。为降低对低温系统的热负荷，高温超导材料被广泛用于电流引线的制造中。高温超导电流引线的运行环境如图 2-1 所示^[12]。表 2.1 列出了 ITER TF、PF、CS、CC 所需电流引线的运行参数，它们的运行温度区间都是：阻性换热器工作在室温到 65 K、高温超导段工作在 65 K 到 4.5 K 之间。换热器采用 50 K 氦气迫流冷却，高温超导段则通过传导冷却。

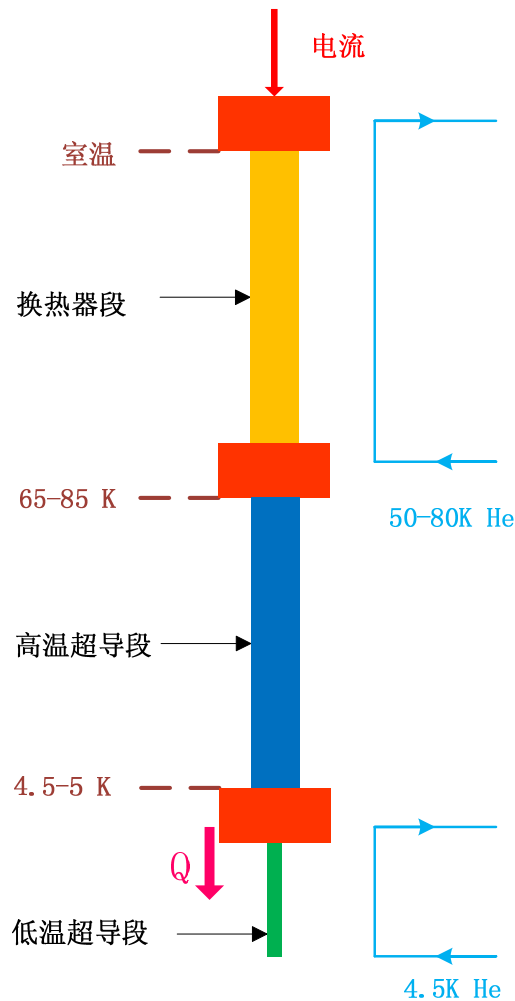


图 2.1 高温超导电流引线运行环境

表 2.1 ITER 特大电流引线运行参数^[10]

	TF	PF	CS	CC
运行参数				
超导材料	BiSCCO 2223/Ag-Au(5.3%) tape			
运行电流 (kA)	68	57	46	10
温度裕度 (K)	> 10			
换热器段运行温区 (K)	65-320			
高温超导段运行温区 (K)	4.5-65			
外杂散磁场最大峰值 (T)	0.03			
最大运行对地电压 (kV)	10	12	12	?

2.2 ITER 对电流引线高安全性的要求

电流引线属于安全性要求较高的部件，即使常规电流引线无失超之说，但也存在失冷后温升过高烧毁的风险。与常规电流引线相比，高温超导电流引线换热器冷端温度运行温区由 5 K 升至 65 K，但安全性的要求比常规电流引线高得多。它要求电流引线的换热器段在失冷条件下抑制换热器冷端的温升，延缓 HTS 温端向正常态转变，容许超导磁体慢退磁，避免放电电压过高。

在 ITER 所需求的 30 对高温超导电流引线中，最高电流容量为 TF 线圈所需的 68 kA，运行模式为稳态。它对氦冷却停止故障和高温超导失超的安全时间有着非常严格的要求。主要的参数表 2.2。

表 2.2 68 kA 高温超导电流引线原型件设计要求

HTS 温端温度	K	65	
HTS 段冷却模式		传导冷却	
65K 端接头电阻	nΩ	<10	
5K 端接头电阻	nΩ	<2	
burnout 时间	s	>13	失超判据 3mV
HEX 温端温度	K	300	
HEX 入口氦气温度	K	50	
LOFA 时间	s	>400	全电流运行

热点温度	K	<200	设计时参考 180K
最高对地电压	kV	30	双层绝缘

2.3 LOFA 时间与 burnout 时间

超导材料只有满足一定的条件下才进入超导态才有零电阻特性和迈斯纳效应。常规超导体的相图如图 2.2 所示^[13]。在磁场环境一定的情况下，只有温度低于它的临界温度 T_c ，超导材料才进入超导态。所以，在利用 HTS 材料的零电阻率和低热导率制造的高温超导电流引线时，必须保证 HTS 材料工作在超导态。

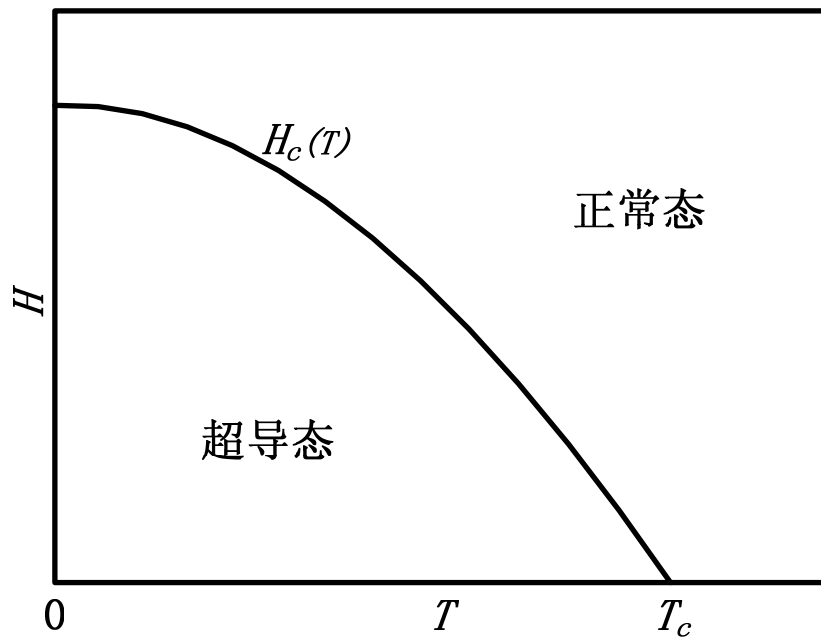


图 2.2 常规超导体相图

HTS 失超原因与低温超导磁体不同，因为 HTS 材料是被锡焊在支撑筒上，不存在因机械扰动发生失超。只要满足 HTS 运行温度的要求，HTS 就不会发生失超。但是当低温系统发生故障，磁体电流退零又不宜过快时，这就有可能导致 HTS 升温而失超。由于低温超导磁体存储着巨大的能量需要一定的时间周期来放电，这就要求与其连接的电流引线在足够长的时间内不能失超烧毁。超导组件在 LOFA 时间和烧毁时间内电流引线仍承载全电流，直至热点温度到达阈值。LOFA 时间内 HTS 并未发生失超，仍然工作在超导态，自身没有焦耳热，只有与阻性换热器的接头电阻会产生焦耳热，但不会太大，最大的热流来自于换热器的焦耳热和传导热。在失冷情况下，换热器的温升速率与换热器的电流密度平方和电阻率成正比，与换热器的比热成反比。HTS 组件温端到达失超温度的时间长短与其温度裕度有关，如果为节省 HTS 材料，则会减少它的温

度裕度，从而会缩短转变失超的时间。所以 LOFA 时间与换热器的电流密度、热沉大小和超导叠的性能有关。进入 burnout 时间，HTS 已经失超，电流被分流到高温超导带的基体材料和分流器中。HTS 组件的温升速率与分流器的电阻率和热沉的大小有关，故 burnout 时间与分流器的材料属性以及结构有关。

2.4 本章小结

本章主要介绍了高温超导电流引线的工作环境，以及 ITER 对电流引线高安全性的要求，主要集中在对长 LOFA 时间和 burnout 时间要求上。通过分析失冷后的传热特点和电流分布情况，得出影响 LOFA 时间长短的因素有换热器的电流密度、热沉大小和超导叠的性能；burnout 时间的长短主要与所采用的分流器的材料属性以及结构有关。

第三章 高温超导叠、阻性换热器与 LOFA 时间

3.1 高温超导叠的制作与临界电流测试高温超导叠是由多层超导带真空锡焊而成。68 kA 电流引线的高温超导叠是用 12 层美国超导公司（AMSC）生产的 CryoBlock 型号的 Bi-2223 高温超导带锡焊而成。这种超导带的包敷外鞘采用 Ag-5.3wt%Au 银金合金，这样不仅能减小接头电阻，增强稳定性能，有效降低热导率，而且影响 Bi-2223 的临界电流性能小，从而能有效地减少电流引线的漏热。



图 3.1 采用银合金包敷材料的 Bi-2223 超导带^[14]

焊接前首先将超导带和焊料带裁剪成长 410 mm，用无水酒精擦除污渍，将超导带和焊料带装入模具，顺序为超导带——焊料带——超导带，每一叠共需 12 层超导带。装好超导带和焊料带的模具放入真空炉中加热焊接。加热前先将真空炉抽真空，真空度在 10^{-2} Pa 级，防止钎焊过程中超导带被氧化。加热到高于焊料熔点温度 20 °C 左右并保温 10 分钟。制作好的超导叠平均厚度为 2.8 mm，宽 4.2 mm，长 410 mm。超导叠的存储非常重要，长期暴露在空气中表面会被氧化，变得发黄发黑，因此要放在真空容器或充氮容器中保存^[15]。

超导叠的临界电流测试是在其自场环境和液氮温度下进行的。测试装置如图 3.2 所示，由环氧板、镀银铜块、不锈钢调节螺杆和弹簧电位触点组成。镀银铜块上下对称，依靠环氧板上的螺丝将超导叠夹紧，作为超导叠通电的连接导体，镀银层可以减小铜块与超导叠的接触电阻，避免了用钎焊的方法而损伤超导叠。利用弹簧压紧的电位触点可以保证在液氮下电位触点与超导叠的紧密接触，确保电位信号稳定。环氧板和不锈钢螺杆用于支撑样品和调节装置长度作用。测量装置可以同时测量 8 根超导叠，它们相互组成串联电路，如图 3.3 所示。超导叠与两端铜块的搭接部分长度为 50 mm，电位间距为 200 mm。

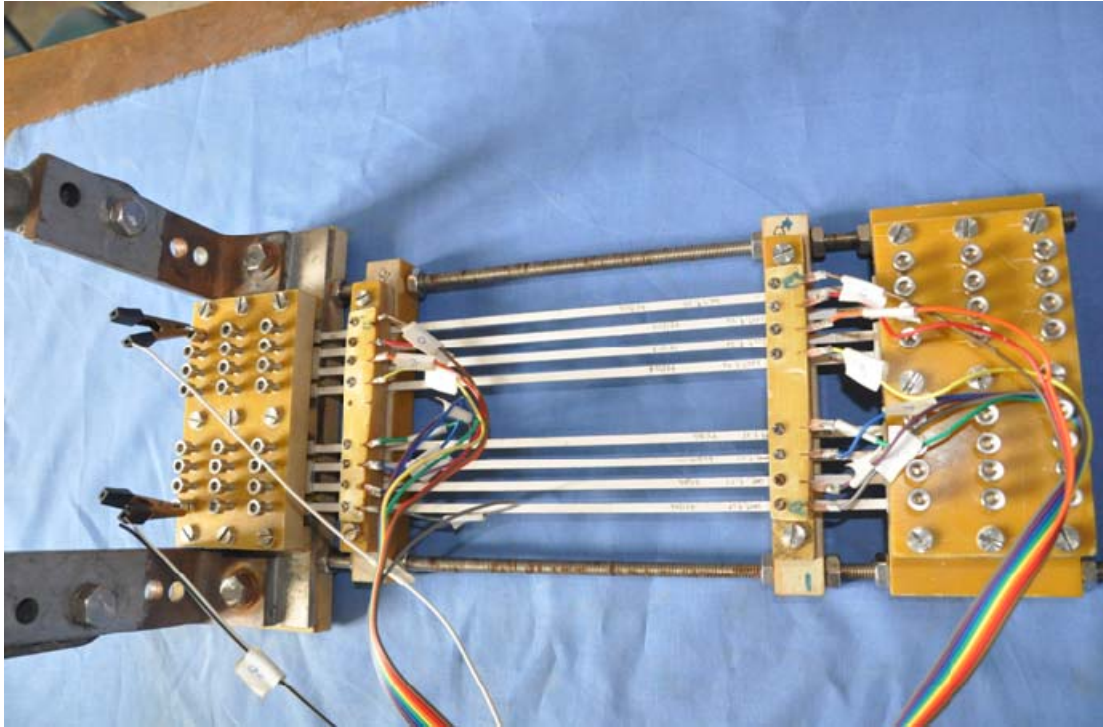


图 3.2 超导叠临界电流测试样品台

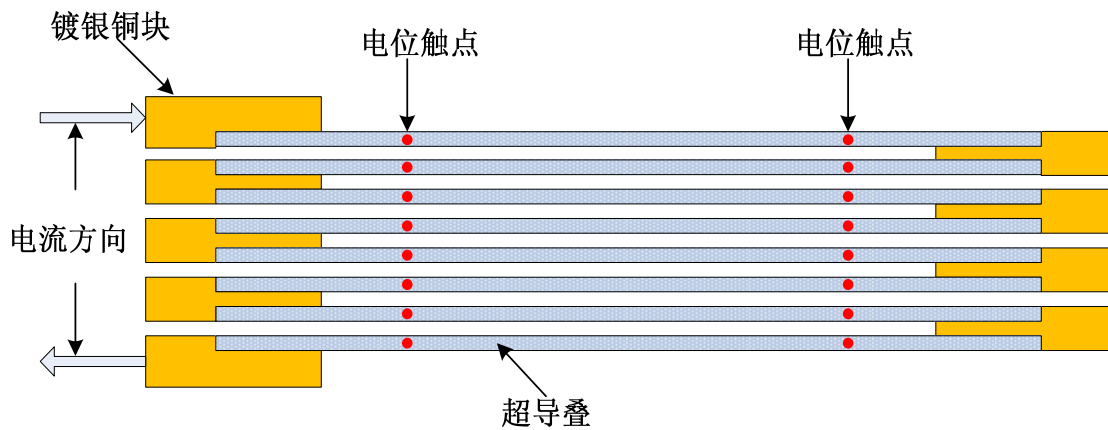


图 3.3 超导叠临界电流测试电路示意图

装好超导叠的测量装置与电源连接好后，放入液氮槽中，缓慢加入液氮冷却，待液氮液面没过装置后，冷却十分钟左右，并适当拧紧铜块上方的螺丝，使超导叠与导电铜块紧密接触，降低接触电阻。待样品架及超导叠充分冷却至 77 K 后开始进行通电实验。电流上升率为 5 A/s，电流最大值由失超判据 $3 \mu\text{V}/\text{cm}$ 来确定。通电过程中做好保护工作，设置好电位保护阈值（临界电流判据 $1 \mu\text{V}/\text{cm}$ ，保护阈值是它的数倍），当电位超过此阈值时自动切断电源，防止超导叠失超烧毁。测试过程中保持液氮液面

没过超导叠。实验结束后，取出测量装置，并松开压紧超导叠上方的螺丝，让其室温下自然回温。

图 3.4 为一组超导叠的临界电流测试的实验数据分析，电位差与电流关系曲线。由曲线可以看出，当电流值小于超导叠的临界电流时，电位差为零，表明它处于超导态；当电流值接近及超过临界电流时电位快速上扬。我们测试了 68 kA 电流引线所需的全部 90 根超导叠，以 $1 \mu\text{V}/\text{cm}$ 作为临界电流的判据，图 3.5 为这 90 根超导叠的临界电流值柱状图^[15]，其中横坐标为超导叠的编号，纵坐标为临界电流值。由于自场的影响，超导叠的临界电流值相比 12 层超导带的临界电流总和下降了 37-41%。

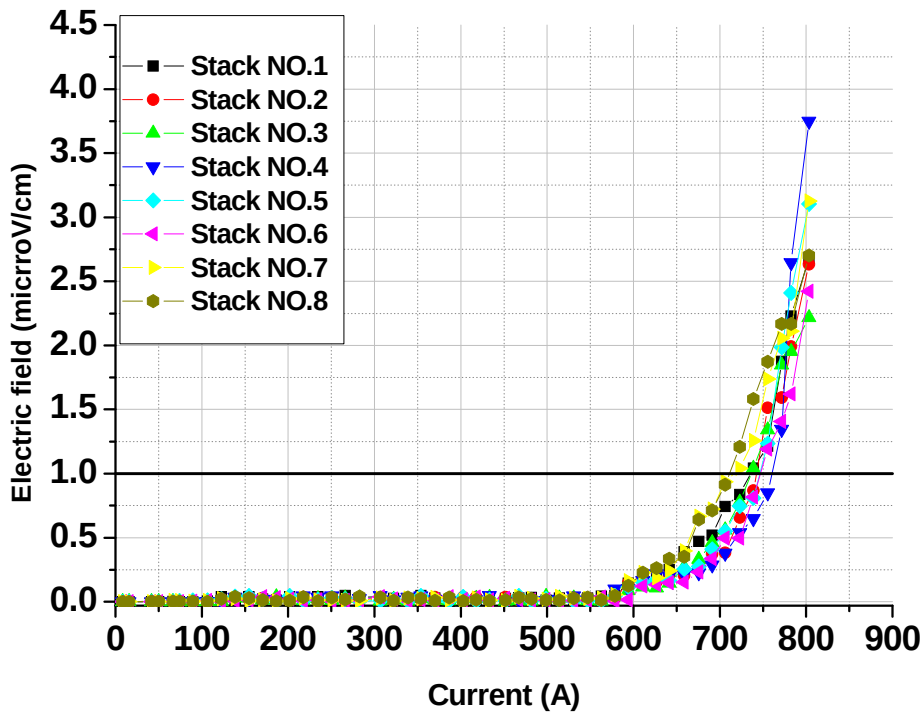


图 3.4 超导叠 No. 1-8 电流与电位关系

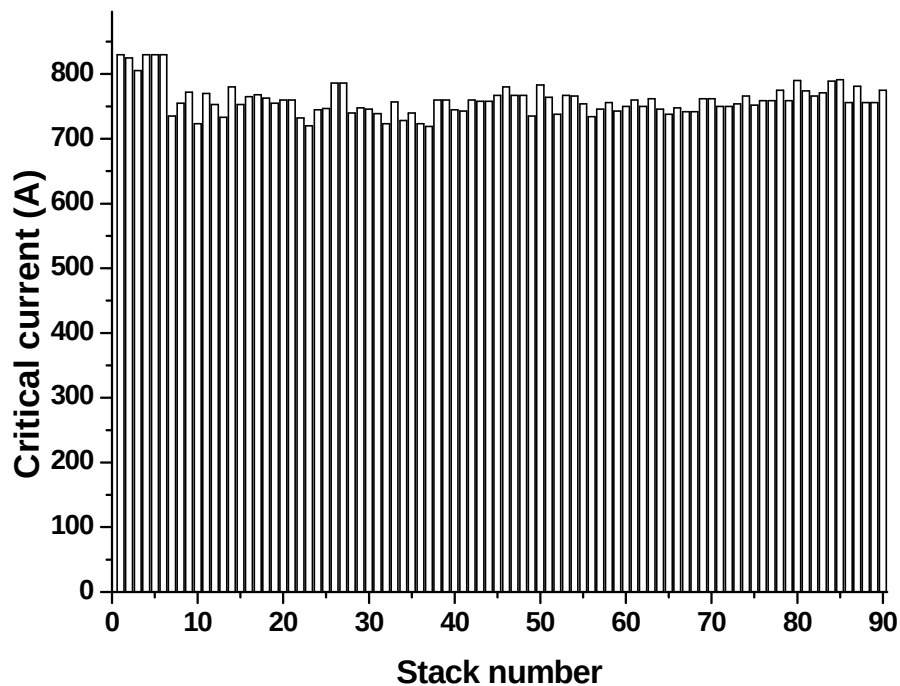


图 3.5 90 根超导叠的临界电流分布柱状图

3.2 68 kA 电流引线高温超导段的制作

ITER 68 kA 电流引线高温超导段由支撑筒分流器和 90 根 Bi-2223/Ag-Au 高温超导叠组成,其结构如图 3.6 所示。稳态运行时超导段温端温度为 65 K,冷端温度为 5 K。超导叠每五根一组锡焊在分流器表面开的 18 个槽中,其横截面如图 3.7 所示。其中有两个槽之间的楞较宽,目的是在它上面安装温度传感器和电位线,用于测量电流引线低温试验时的运行参数。除这两个槽外其余的槽按角度 19.9° 沿支撑筒表面周向排列。

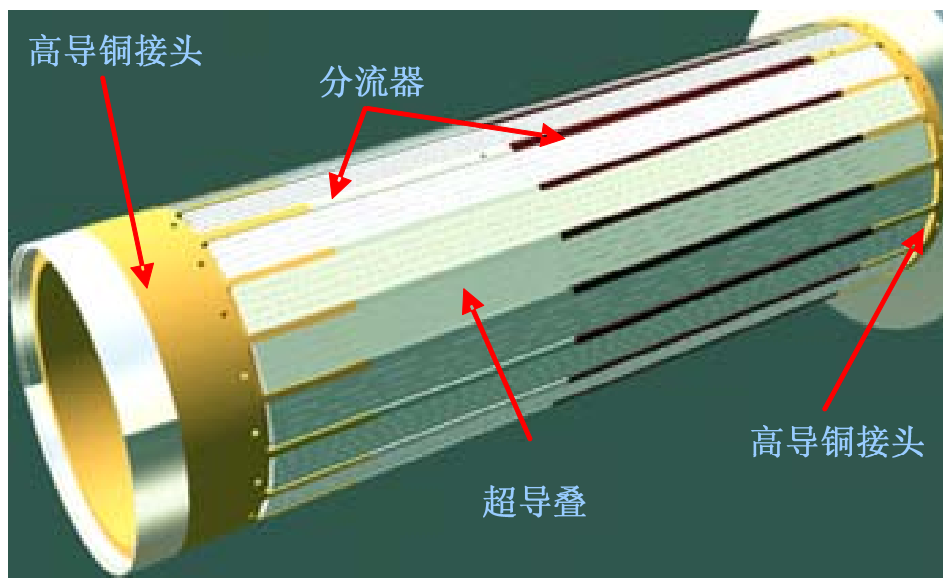


图 3.6 68 kA 电流引线高温超导段组成

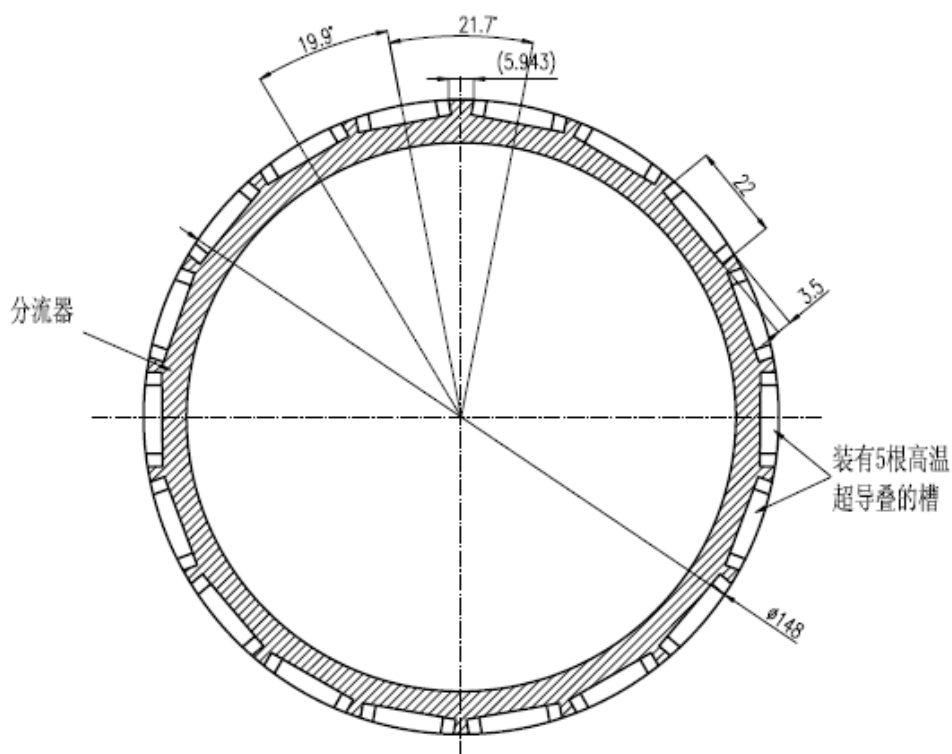
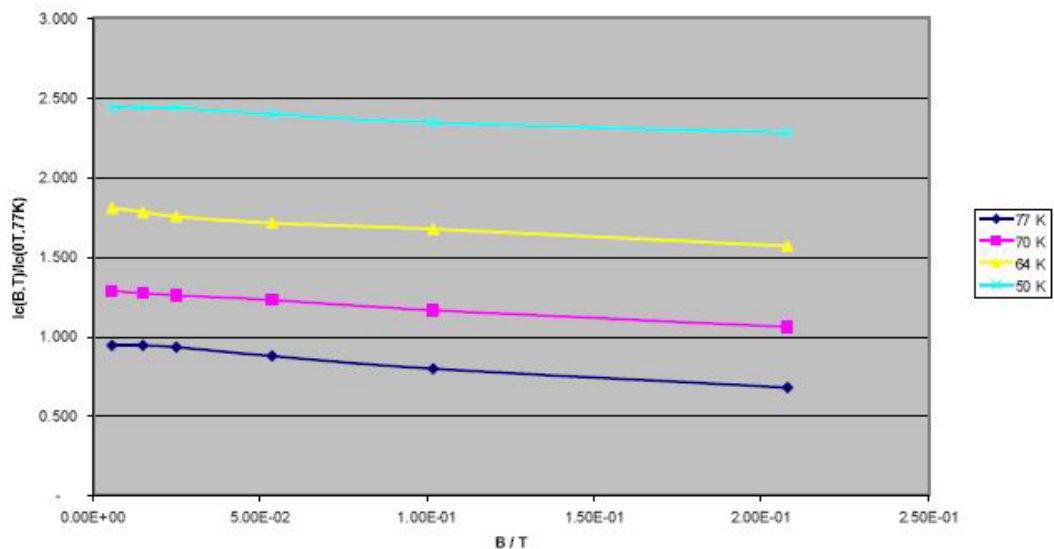


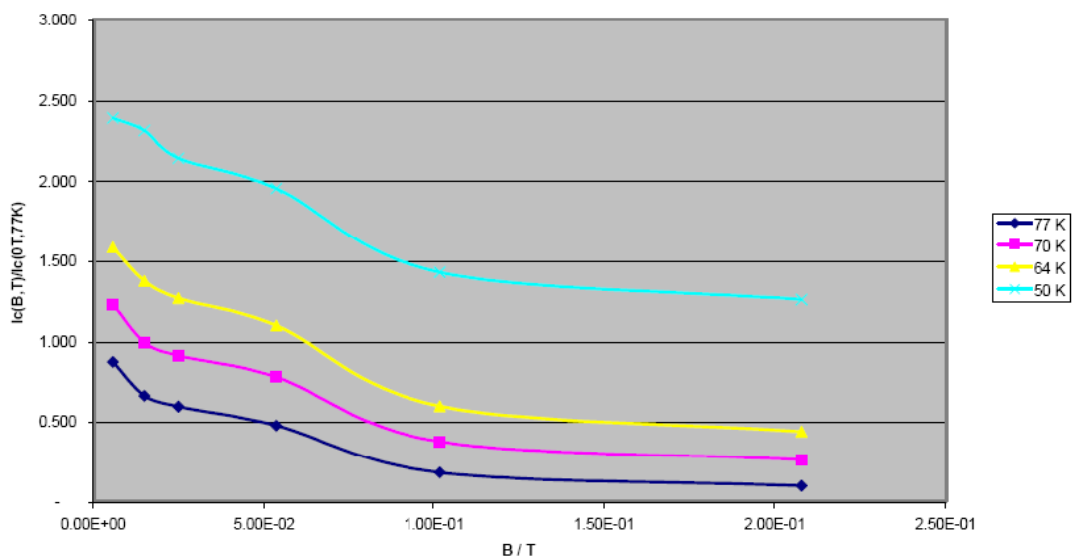
图 3.7 高温超导段横截面图

由于焊接在圆形支撑筒分流器上，高温超导叠受到自场的影响，载流能力发生变化。在电流引线低温测试时，还有一根与之配对的电流引线，这两根引线的磁场也相互影响。因为高温超导段实际运行时的温端温度最高，所以它的载流能力瓶颈在温端。其载流能力可以通过计算 Bi-2223 超导材料在 65 K 下的临界电流值来获得。利用 ANSYS

有限元分析软件，计算出高温超导段的磁场分布，如图 3.8 所示，推算出高温超导段的载流能力。因为计算时要用到超导材料 65 K 磁场与临界电流的关系式，由于没有此温度的数据，用 64 K 的关系式代替。



(a) 临界电流与平行场和温度的关系



(b) 临界电流与垂直场和温度的关系

图 3.8 AMSC 高温超导带 $I_c(B,T)/I_c(0T,77K)$ 与磁场的关系

计算得到的超导段载流能力为 106.5 kA，由于此值是由 64 K 时的临界电流与磁场关系式计算得到的，因此会略大于 65 K 时的计算值，但可以保守估计，超导段在 65 K 下载流能力可以达到 100kA^[15]。

3.3 换热器及其功能

高温超导电流引线在有的文献中又被称为二元电流引线，这是因为它主要由换热器段和高温超导段组成。高温超导段需要工作在其临界温度以下，换热器就处在室温与高温超导段的温端之间。一般采用高导无氧铜加工制造。它承载电流并将自身的焦耳热和来自温端的传导热交给冷却的氦流带走。HTS 组件通常采用传导冷却模式，5 K 冷端的热负荷并不是制冷系统的主要功耗，而换热器的迫冷氦流是主要功耗。因此，换热器的换热效率和长度尺寸优化设计是涉及电流引线运行成本高低的关键。建立沿换热器长度方向的一元传热方程：

$$\frac{d}{dx}[\lambda(T)\frac{dT}{dx}] + \frac{\rho(T)I^2}{A^2} - \frac{hp}{A}(T - \theta) = 0 \quad (3-1)$$

$$hp(T - \theta) = mC_p \frac{d\theta}{dx} \quad (3-2)$$

$\lambda(T)$ 与 $\rho(T)$ 为换热器材料的热导率和电阻率，是温度的函数； I 为电流， T 为换热器上的温度， θ 为冷却氦气温度， h 为换热器换热系数， p 为换热器的湿周界， m 为冷却氦气质量流量， C_p 为氦气的比热。换热器的效率取决于换热系数 h 与湿周界 p 的乘积大小。当换热器温端温度梯度为 0 时，室温端对换热器的传导热为 0，此时换热器长度与相应的冷却氦流量为优化长度和最小冷却流量。换热器长度过短，室温端向换热器有传导热；换热器过长，换热器局部温度会高于室温。换热器的优化长度与材料的电阻率和热导率相关。换热器的电流密度的选取取决与换热效率的高低和对安全性的要求。取过高的电流密度，会导致换热面积降低，并可能在失冷故障中温升过快而烧毁。

3.4 68 kA 电流引线换热器的选择

68 kA 电流引线的换热器选取翅片式结构，如图 3.10 所示。当其湿周界与换热系数的乘积大于 $7500W \cdot (K \cdot m)^{-1}$ ，换热效率可达 99%。ITER TF 68 kA 电流引线要求在失冷后换热器冷端在 360 s 内温升不大于 20 K，以保证超导段不失超。不计传导热，将失冷过程按绝热过程处理，则 LOFA 时间可表示为^[16]：

$$t_{LOFA} = \frac{1}{J_{HEX}^2} \int_{T_{initial}}^{T_{hot-spot}} \frac{C_{HEX}(T)}{\rho_{HEX}(T)} dT \quad (3-3)$$

为达到 ITER 的设计要求，我们选取换热器冷端 0.2 m 长度的电流密度低至 6.22 A/mm²，其它部分为 9.8 A/mm²。这种变电流密度的换热器的优点在于既满足失冷安全性的要求同时换热器的长度又不至于太长^[17]。换热器的翅片不参与导电，但对热容增加有贡献，可等效到比热项。换热器的长度根据优化计算确定，它和电流密度与铜材的 RRR 值（Residual Resistivity Ratio，残余电阻率，铜材的室温电阻率与 4.2 K 下的电阻率的比值）相关。RRR 值越大，换热器所需的优化的冷却氦流量越少，RRR 值应大于 50。68 kA 电流引线换热器采用的是 RRR 值为 65 的铜棒。基于优化计算，换热器长度选取 1.1 m。图 3.11 给出了这种变电流密度的翅片换热器失冷后换热器温度对时间变化的仿真结果。390 s 前，温升并未使超导段发生失超，温升速率缓慢；390 s 后，高温超导段发生失超，温度快速上升，10 s 后最高温度接近 150 K。可以满足 ITER 对 68 kA 电流引线长 LOFA 时间的要求。

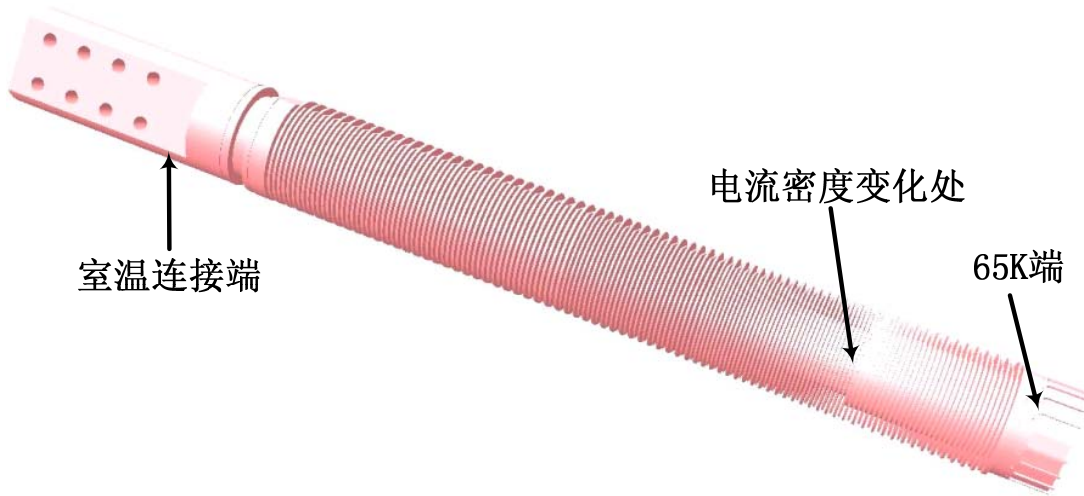


图 3.9 68 kA 变电流密度换热器

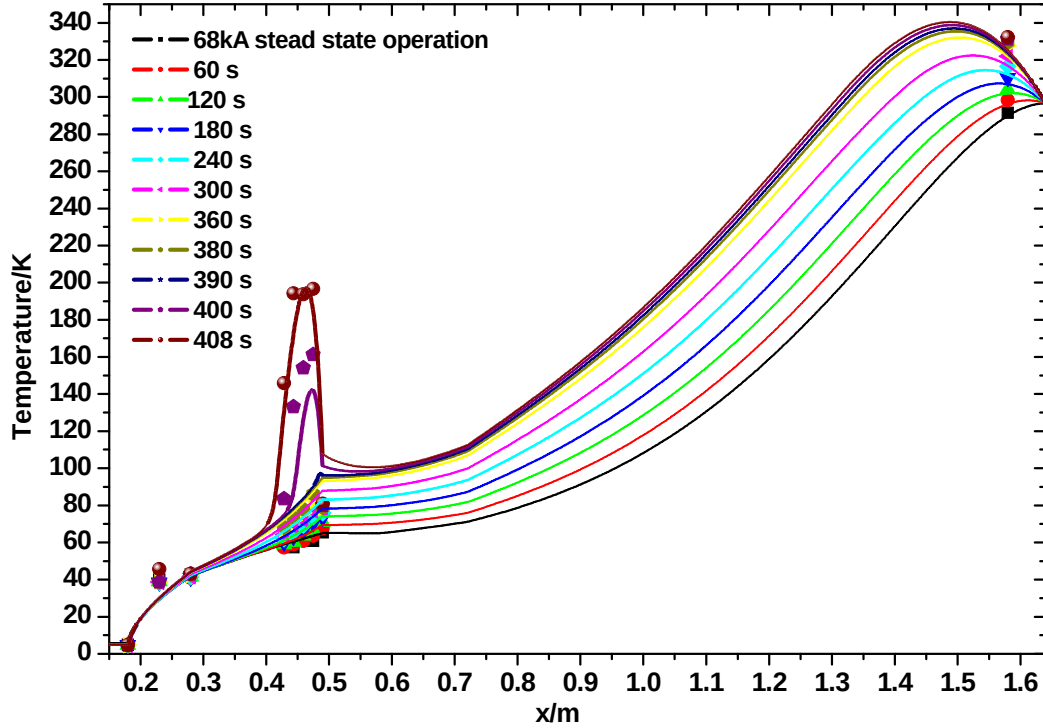


图 3.10 68 kA 电流引线在失冷后温度分布与时间的关系^[11]

(全电流运行至 400s 后电流降为 0)

3.5 本章小结

从影响 LOFA 时间因素：超导叠的性能、换热器的电流密度和热沉大小出发，分别阐述了超导叠的制作，并完成全部 90 根叠液氮温度自场下临界电流的测量，测量结果显示，由于通电时自场的影响，超导叠的临界电流值相比 12 层超导带的临界电流总和下降了 37-41%；介绍了 68 kA 电流引线高温超导段结构，并对其载流能力进行有限元分析，计算结果表明高温超导段在 65 K 时载流能力可达 100 kA 以上，有足够的运行电流裕度；综合换热器的换热效率与对安全性的要求，68 kA 电流引线的换热器采用变电流密度的翅片式结构，选用 RRR 值为 65 的高导无氧铜加工制造，基于优化计算，换热器长度选取 1.1 m。由数值仿真结果可知，其失冷安全时间将近 400 s，说明这样的结构完全可以满足 ITER 对 TF 68 kA 电流引线长 LOFA 时间的要求。

第四章 分流器与 burnout 时间

4.1 一元分流器

电流引线在正常运行时，分流器是不承载电流的；当超导叠失超后，分流器要分流部分电流。同时，分流器的热沉能抑制温升，防止超导叠过热受损。分流器也是承载超导材料的支撑体，承受着电磁力。从安全性出发，为增大热沉作用，分流器的横截面积应该足够大。但是，分流器横截面积过大会导致传导漏热增加，增大了电流引线对低温系统的热负荷，影响电流引线的节能效率。

由于失超是一个快速变化的过程，忽略掉传导漏热，高温超导段在绝热条件下，burnout 时间算式可表示为：

$$t_{burnout} = \frac{1}{J^2} \int_{T_0}^{T_f} \frac{C_v(T)}{\rho(T)} dT \quad (4-1)$$

式中 C_v, ρ 分别是材料的体积比热和电阻率，它们都是温度的函数； J 是电流密度； $t_{burnout}$ 为 burnout 时间，它等于引线从初始 T_0 加热到限制温度 T_f 的时间。

一元分流器选用单一材料加工制造，如图 4.1 所示，根据所选材料的属性和对安全性的具体要求，选择合适的截面积即可。德国卡尔斯鲁厄研究中心 (Forschungszentrum Karlsruhe, FZK) 的 70 kA 电流引线、日本原子能研究所 (Japan Atomic Energy Research Institute, JAERI) 的 60 kA 电流引线和欧洲核子研究中心 (The European Organization for Nuclear Research, CERN) 的 13 kA 电流引线都选择了这种结构简单的分流器形式。基于减小传导漏热的考虑，他们都选择了热导率较低的不锈钢来制造分流器。但是 ITER 所需电流引线的电流巨大，在失超后，焦耳热严重，不锈钢的热扩散系数低，分流器的热沉作用差，极易造成高温超导段局部温度过高而损毁。ITER 的分析报告指出横截面积为 5000 mm^2 的不锈钢一元分流器的 burnout 时间只能达到 10 s 左右^[19]，低于 ITER 所要求的 TF 68 kA 电流引线 13 s。因此，为延长 burnout 时间，满足 ITER 对电流引线安全性的特殊要求，并尽量减小高温超导段的传导漏热，另选一种合适的材料，探索一种新型的分流器结构是设计制造的关键。

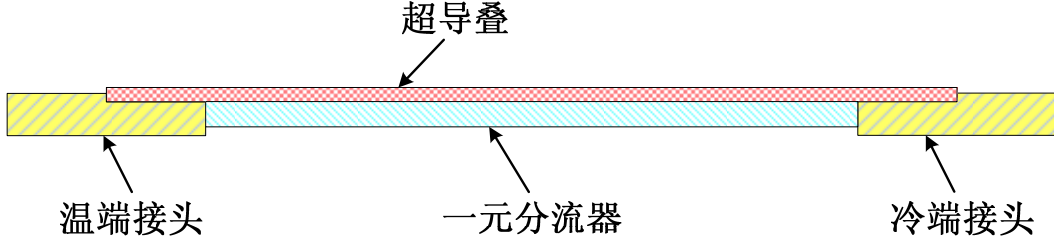


图 4.1 采用一元分流器的超导段结构示意图

4.1.1 一元分流器材料选择

失超是一个快速变化的过程，故可以忽略过程中热辐射等其它热效应，认为超导段处于绝热状态。假定超导体失超后，全部电流流入分流器，那么我们可以根据下式确定分流器的横截面积^[20]：

$$A_{shunt} = I_{rated} \left[\frac{1}{t_{delay} + 0.5t_{discharge}} \int_{T_0}^{T_{final}} \frac{C_V(T)}{\rho(T)} dT \right]^{-0.5} \quad (4-2)$$

式中 A_{shunt} 是分流器的横截面积， $t_{discharge}$ 是磁体放电时间常数， t_{delay} 是失超保护延迟动作时间， T_0 是超导叠失超进入电阻态的转变温度， T_{final} 为超导叠的安全上限温度， I_{rated} 是电流引线的额定运行电流。

传导冷却模式下，高温超导段对冷端的传导漏热是分流器与超导材料基体 AgAu 两部分漏热之和，这与超导段的有效长度、超导带 AgAu 基体与分流器的横截面积以及分流器所选材料的热导率有关，可用下式来计算：

$$Q_0 = \frac{A_{AgAu}}{L} \int_{T_c}^{T_w} \lambda_{AgAu}(T) dT + \frac{A_{shunt}}{L} \int_{T_c}^{T_w} \lambda_{shunt}(T) dT \quad (4-3)$$

L 为超导段的有效长度； A_{AgAu} 为 AgAu 的横截面积， A_{shunt} 为分流器的横截面积； λ_{AgAu} 与 λ_{shunt} 是 AgAu 和分流器的热导率，它们都是温度的函数； T_w 和 T_c 是高温超导段的温端和冷端温度。

超导材料的各个参数来自于 AMSC (American Superconductor, 美国超导) 公司提供的 Bi-2223/Ag-Au 5.3wt%(Cryoblock), 电阻率随温度变化曲线见图 4.2。

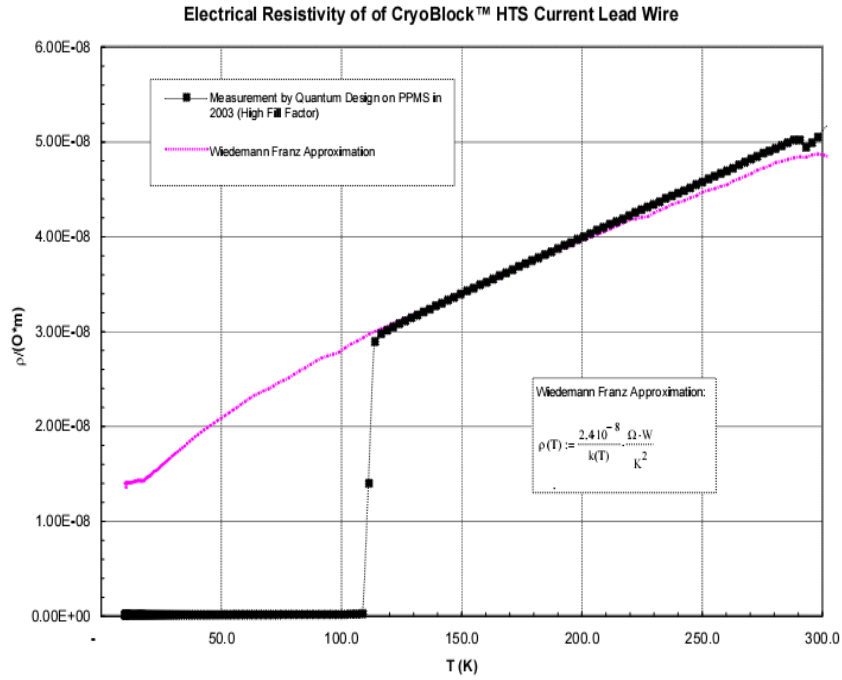


图 4.2 Cryoblock 电阻率曲线随时间变化的实验数据曲线（黑色线）和根据 WF 定律拟合得到的电阻率曲线^[21]

在满足 ITER 安全性要求，并尽量减小分流器引入低温系统热负荷的前提下，通过对比计算不同金属材料的物性，我们选择了 CuBe（2% Be）作为进行分析计算时分流器的材料^[20]。它的材料属性来自 CRYOCOMP 软件^[21]，图 4.3 是其热导率与电阻率对温度变化的关系曲线。

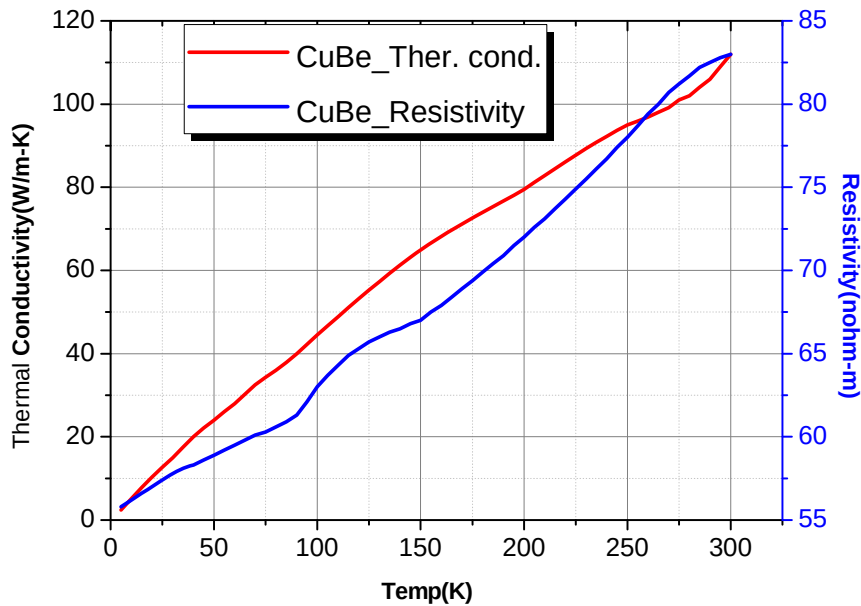


图 4.3 CuBe 热导率与电阻率随温度变化曲线

4.1.2 一元分流器失冷后传热学分析

失冷故障发生后,引起温升的热量主要由焦耳热和传导热组成。焦耳热在计算时,可以通过生热率 $J^2\rho$ 加载到模型中(其中 J 为模型所承载的电流密度, ρ 为所对应材料的电阻率)。在已知初始温度分布,传导漏热可以利用 $\frac{\delta}{\delta x}\left(\lambda(T)\frac{\delta T}{\delta x}\right)$ 迭代计算得到

(λ 为对应材料的热导率)。具体的温升变化可利用公式 4-4 计算得到(C_p 为对应材料的比热容)。本文将采用 ANSYS 有限元软件开展这部分工作,ANSYS 是国际流行的大型通用有限元分析软件,它在传热学分析方面具有强大的建模能力和求解功能。

为 68 kA 电流引线的设计制造提供一定的理论依据与设计经验,我们建立了与其等比例参数的 1/90 模型来模拟其失冷后的传热特点,并设计制造了这样的 1/90 试验件来验证分析结果。为了对比同时建立和制造了采用 CuBe 和不锈钢一元分流器的两种模型,下表列出的是这两种模型的具体参数:

表 4.1 68 kA 电流引线 1/90 试验件主要分析与测试参数

各项参数	
电流	756 A
室温端温度	293 K
超导段温端温度	65 K
超导段冷端温度	5 K
软电缆部分	
RRR 值	< 10
有效长度	900 mm
横截面积	75 mm ²
过渡段	
RRR 值	60
有效长度	180 mm
横截面积	245 mm ²
高温超导段	
超导叠尺寸(12 tapes)	4.0 mm x 2.80 mm

BSCCO 填充比	0.4
AgAu 横截面积	6.72 mm^2
AgAu 有效长度	410 mm
分流器	
有效长度	310 mm
不锈钢横截面积	55.6 mm^2
CuBe 横截面积	34.2 mm^2

由于模型是一个左右对称结构，为提高计算效率，在分析建模时只建了 $X>0$ 部分，认为 $X<0$ 位置与其对称位置的情况完全一样。根据之前的计算分析，整个失冷过程对高温超导段的冷端温度没有影响。建模时，没有建冷端铜接头相应模型，直接将高温超导段冷端的温度固定在 5 K，作为其边界条件。由于高温超导材料在超导态下，不会产生焦耳热；假设失超后电流立刻被完全转移到基体材料和分流器中，因此，超导材料承载的电流密度为零，焦耳热也为零。为了简化模型，在建模时，忽略掉高温超导材料，超导段由分流器和 AgAu 基体组成。依据表 4.1 建立 3 维模型如下图所示。忽略过程中热辐射、空气换热等其它热效应，认为整个失冷过程是一个绝热过程，模型外是真空。划分网格时超导叠与分流器的网格划分的较密，进而可得到更精确的解，网格划分如图 4.5 所示。

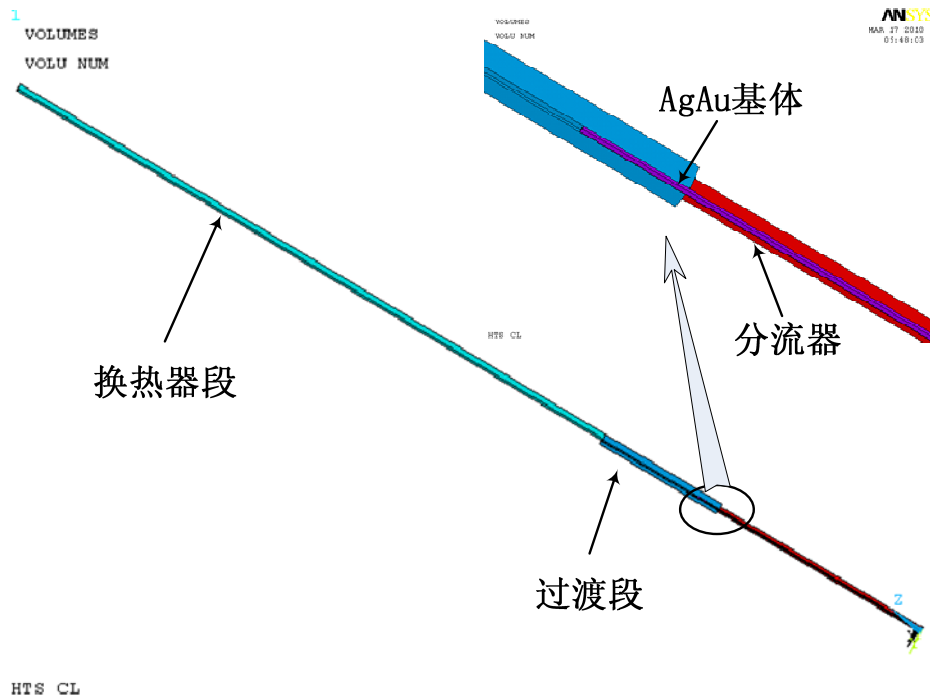
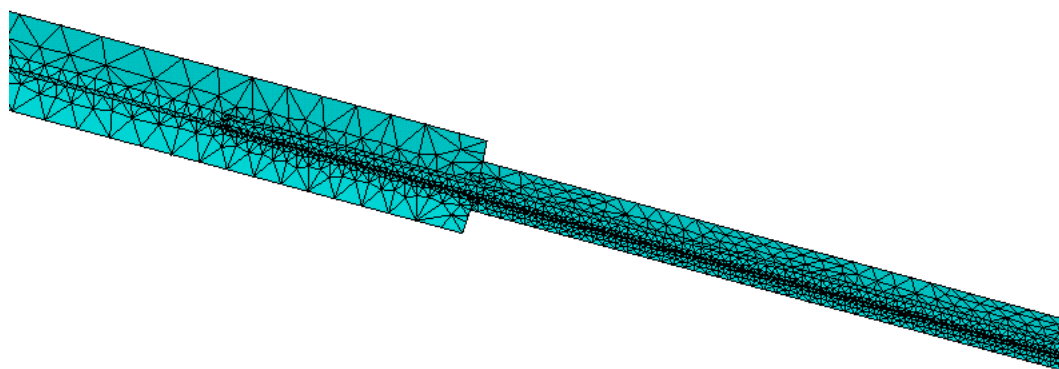


图 4.4 采用一元分流器的 68 kA 1/90 ANSYS 三维分析模型

1
ELEMENTS
TYPE NUM

ANSYS
MAR 17 2010
09:51:58



HTS CL

图 4.5 模型的网格划分

ANSYS 分析预处理中，单元类型选择了 SOLID90 单元，它是三维八节点热单元（SOLID70）的高级形式。该单元为拥有二十个节点的六面体单元，每个节点只有一个温度自由度。建好模型后，确定各个体所代表的实际物理模型，导入所对应的材料属性，包括 RRR 值为 60 铜、304 不锈钢、CuBe（2% Be）以及 AgAu 基体在不同温度下的热导率和比热容。完成网格划分后，将各个部分的生热率表导入 ANSYS 中，用于后面的瞬态分析计算。因为换热器与过渡段没有其他支路分流，所以其电流密度等于总电流除以各自的横截面积，生热率表可以通过不同温度下的电阻率乘以各自电流密度的平方得到。分流器与 AgAu 基体并联分流 756 A 电流，它们的电流密度与各自的电阻率有关，根据电阻率计算得到各自在不同温度下的电流密度，再推算出各自的生热率。

求解过程分为两步：第一步根据换热器温端、超导段温端以及超导段冷端的初始温度，计算出整个模型的温度分布，属于稳态计算；第二步，模拟失冷过程，依据各个节点的温度导入相应的生热率，取消高温超导段温端温度限定的边界条件，让其自由温升，计算出整个模型随时间变化的温度动态分布。当高温超导段的热点温度达到设定的阈值（计算时取 180 K），退去电流，删除各个节点的生热率，完成计算。整

个计算流程如下图所示：

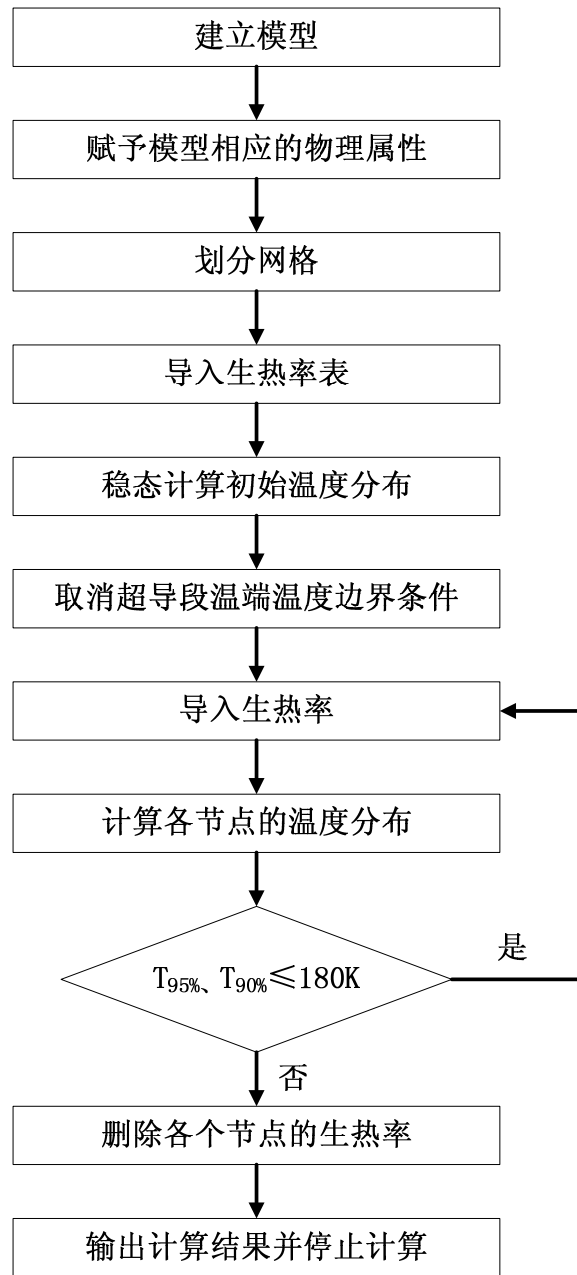
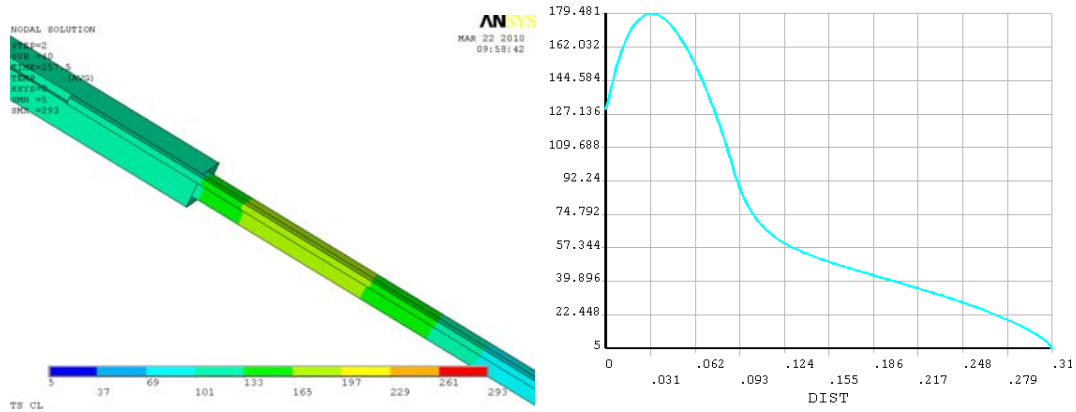


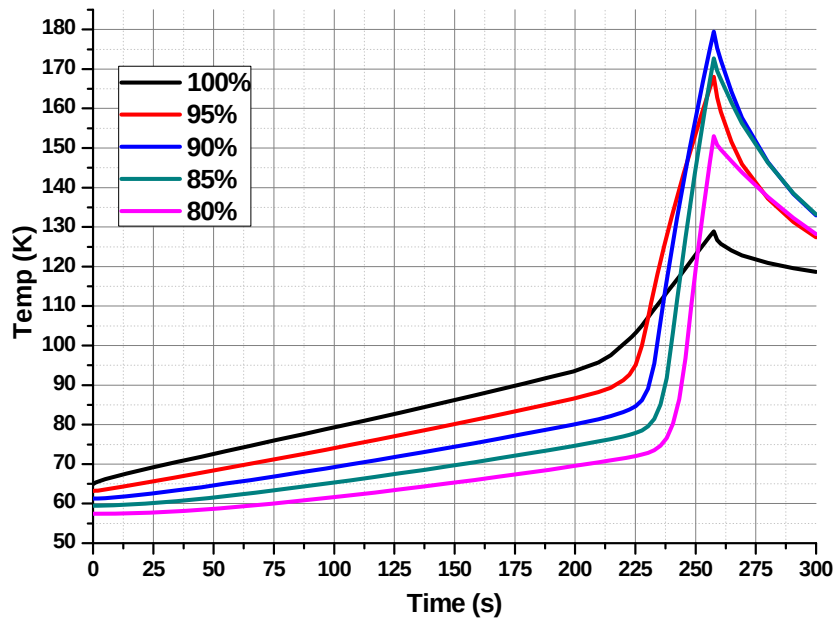
图 4.6 失冷后 1/90 模型传热分析流程图

利用上述方法模拟仿真了分别采用 CuBe 和不锈钢一元分流器的 1/90 模型失冷后传热特点，见图 4.7 和图 4.8。从超导叠的温端温度达到 100 K，到热点温度达到 180 K 为 burnout 时间。采用 CuBe 一元分流器的 1/90 试件的 burnout 时间为 28 s，不锈钢分流器的 burnout 时间就要短得多（15 s），从 100K 到 150K 的时间只有 9.5 s，这与 FZK 的测试结果相吻合。但是，CuBe 分流器超导段漏热达到 0.113 W，是采用不锈钢分流器的 2.7 倍（即不锈钢的漏热只有 0.042W）。



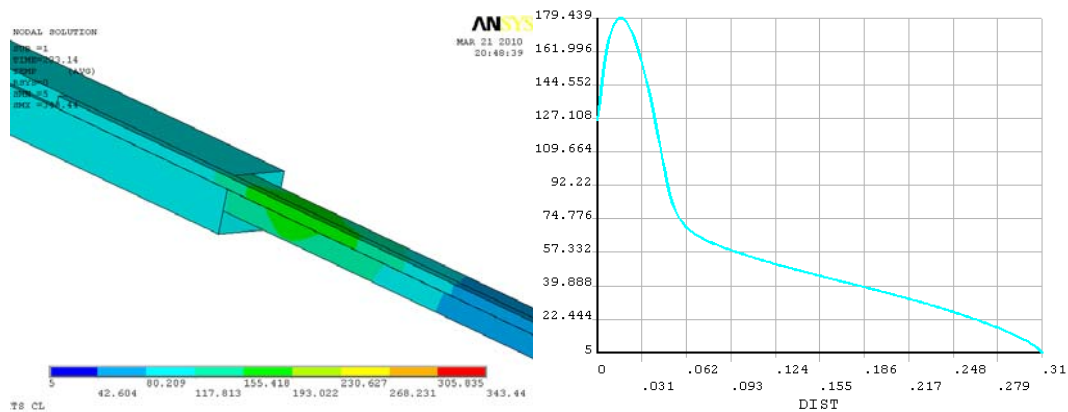
(a) 达到热点温度时温度分布

(b) 达到热点温度时整个超导段的温度分布曲线



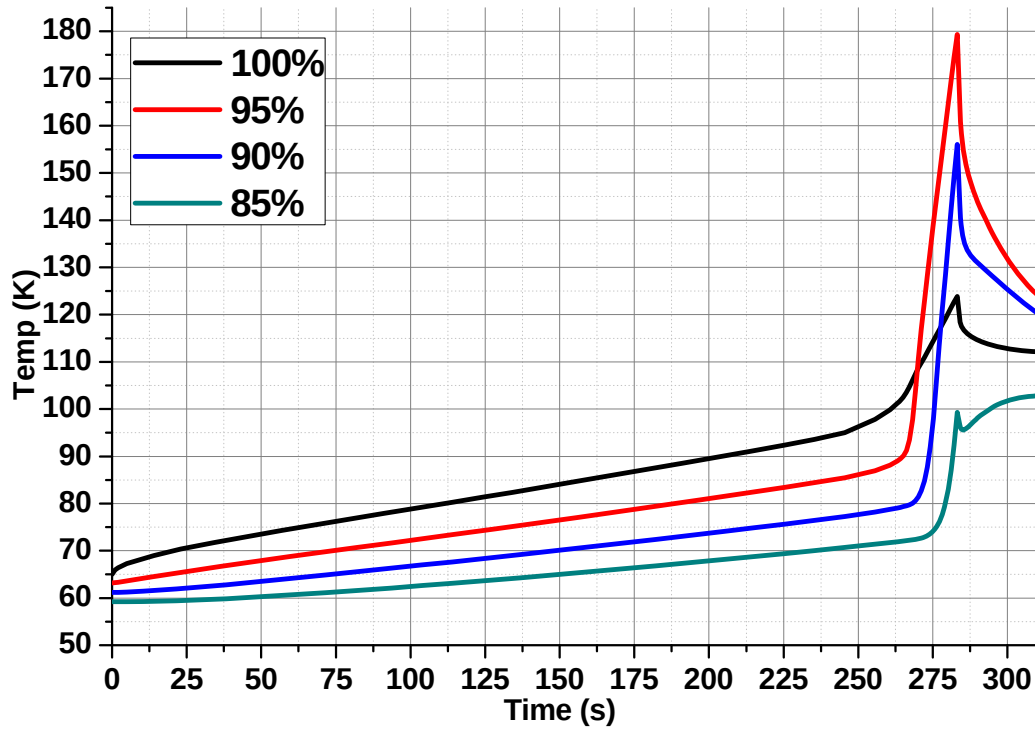
(c) 失冷过程中不同位置温度变化曲线

图 4.7 采用 CuBe 一元分流器模型失冷过程分析结果



(a) 达到热点温度时温度分布

(b) 达到热点温度时高温超导段上的温度分布曲线



(c) 失冷过程中超导段不同位置温度变化曲线

图 4.8 采用不锈钢一元分流器的 1/90 模型失冷过程分析结果

4.1.3 一元分流器的实验测试

为检测和验证分析结果的可信性，得到一些重要的相关设计参数，我们采取按比例放缩的办法，用 68 kA 电流引线的 1/90 作为试验件进行实验测量。1/90 试验件的主要设计参数已与表 4.1 列出。它由换热器部分和高温超导段构成。换热器部分是由三根横截面积为 75mm^2 的铜电缆构成。高温超导段由两根高温超导叠分别锡焊在各自分流器上组成。一个超导叠包含 12 层 Bi-2223/Ag-Au 合金超导带。引线下端通过低温超导 NbTi/Cu 线串联在一起，运行电流 756 A。其电流密度和长度与 TF 68 kA 电流引线基本相同。稳态温度分布曲线大致相同，这样失冷后得到数据与 68 kA 电流引线具有可比性。

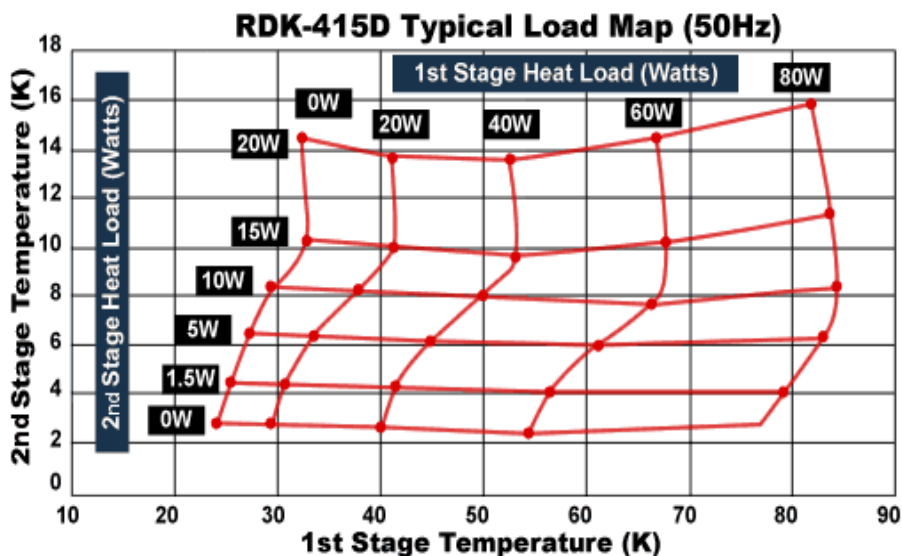


图 4.9RDK-415D 制冷机功率图

采用日本住友公司的 RDK-415D 型 GM 制冷机提供冷源。其二级冷头在 4.5 K 温度下可提供 1.5 W 的制冷功率，上图是其制冷功率图。GM 制冷机冷头固定在测试平台顶部的环氧法兰上。超导段温端与 GM 制冷机一级冷头相连，冷端与二级冷头相连，如图 4.10 所示。冷屏与一级冷头相连，降低二级冷头辐射热。在制冷机冷头与 1/90 试验件外面包覆多层绝热，外面套上杜瓦，与上面法兰相连，换热器温端通过一个小环氧法兰引出杜瓦，与室温电源相连。电源为黄山金屹公司提供的 KDF-4.5kA/4V 的直流电源。通过与杜瓦连接的一台泰岳恒真空技术研究所 KYFD 600 高真空分子泵机组抽取真空。为测量温度分布，我们布置了 7 个 Pt-1000 温度计（分别分布在一级冷头和两根分流器上）和一个 Cernox 标准温度计（监控超导段冷端温度，防止低温超导线失超），分流器上的温度计分布如图 4.11 所示。为了测量超导段温端、冷端及总的接头电阻和监控失超，安装了五根电位线，其中四根分布在两根试验件分流器的 100%与 80%位置，另一根位于底部 NbTi 低温超导线上。

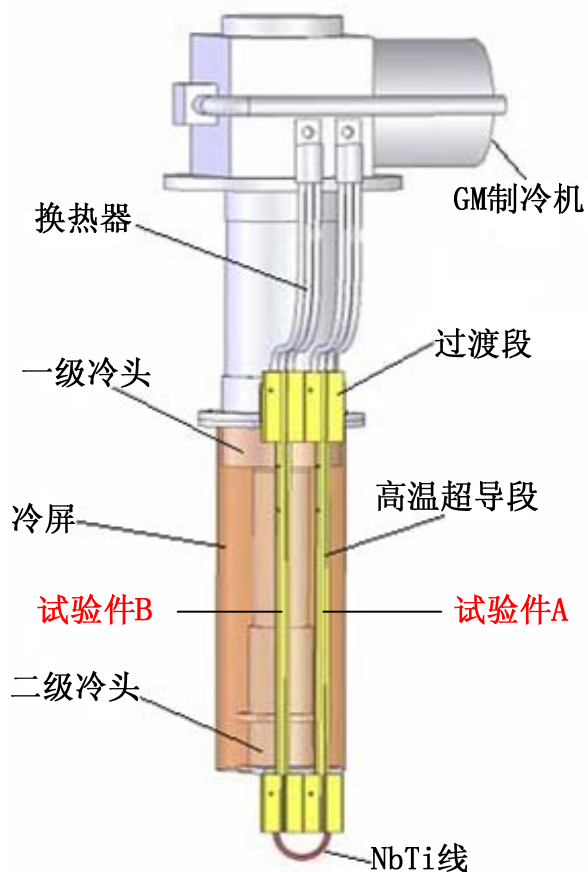


图 4.10 1/90 试验件的实验装置示意图

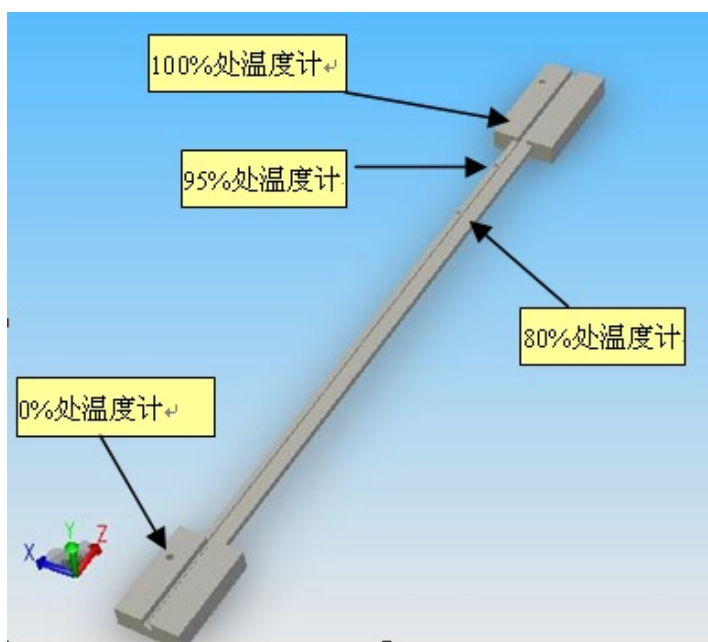
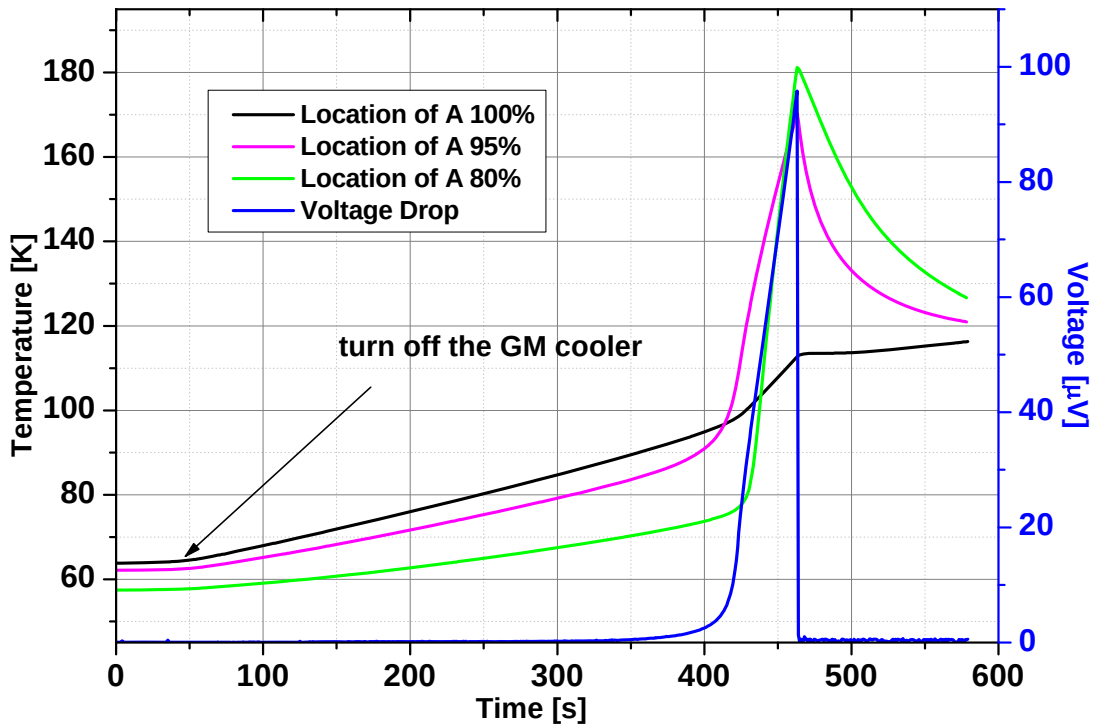


图 4.11 温度计在分流器上的分布

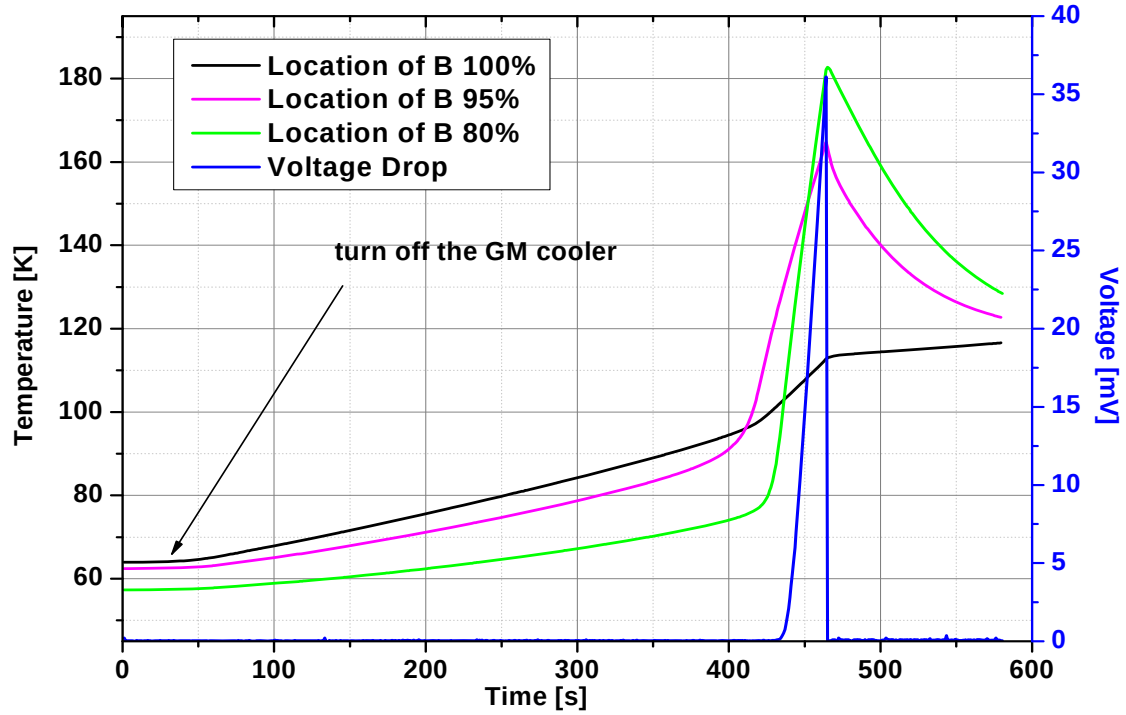
实验前安装调试好温度计和电位测量线，包裹多层绝热和装好实验杜瓦后启动分子泵机组抽取真空，真空度达到 10^{-2} Pa 后，开启 GM 制冷机，进行降温，一般两个半

小时可以将温度降到位（超导段冷端温度达到 5K 以下），进行通电测试。接通电源，电流以 10 A/s 上升至 756 A，温度达到平衡后，进行 LOFA 实验。关闭制冷机，做好软件上对试件的监控和保护，防止温升过高损伤超导叠。当超导段温度达到设定的热点温度或者电位达到保护设定值时，测控软件远程控制电源退下电流，结束 LOFA 实验。

低温实验分为两轮，第一轮串联测试一对采用 CuBe 一元分流器的 1/90 试验件；第二轮测试一根 CuBe，另一根采用 304 不锈钢一元分流器的试验件。两次实验的主要测试项目是研究采用不同材料的一元分流器失冷后的安全性能。实验都通 756 A 电流，以 10 mV 作为失超判据。在实验中如果热点温度达到设定值时，数据采集控制系统会自动切断电源，防止超导叠过热。图 4.12 为第一轮两根 CuBe 一元分流器的 LOFA 实验结果。CuBe 分流器的 80%位置最先达到设定的热点温度 180 K，其烧毁时间有 43 s^[22]。



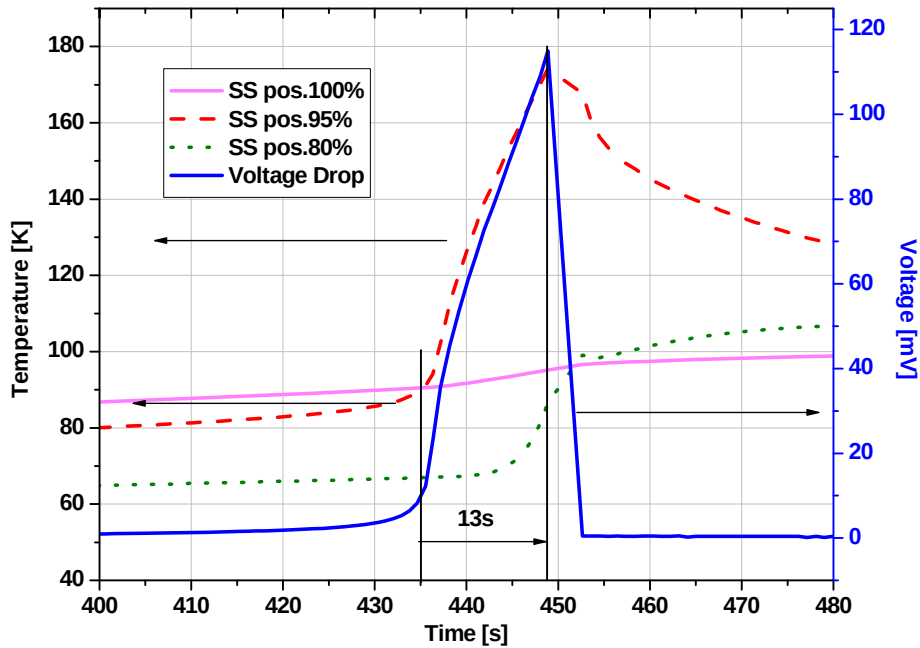
(a) 试验件 A 的 LOFA 过程



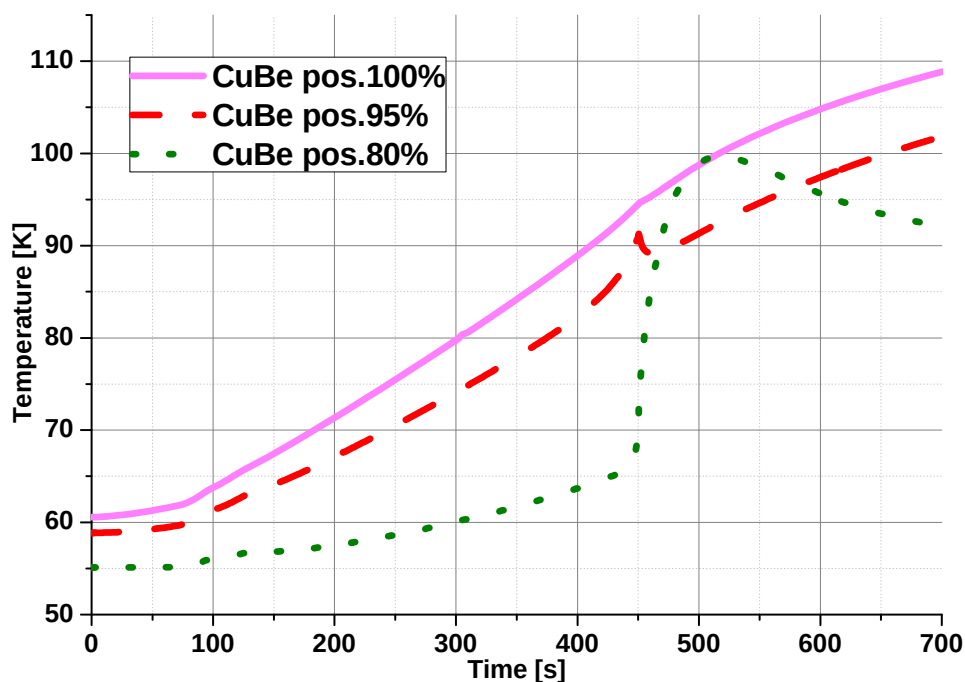
(b) 试验件 B 的 LOFA 过程

图 4.12 采用 CuBe 分流器的一对 1/90 试验件 LOFA 过程

第二轮实验是将试验件 B 的分流器换成不锈钢进行测试。不锈钢分流器的具体尺寸已于表 4.1 列出。下图是采用不锈钢分流器以及与其配对的 CuBe 分流器 1/90 试验件的测试结果。同样以 10 mV 作为失超判据，设定 180 K 为热点保护温度，不锈钢一元分流器的 95%处最先达到热点温度，其烧毁时间只有 13 s，与 ANSYS 计算值相吻合。



(a) 不锈钢分流器的 LOFA 实验过程



(b) 与其配对 BeCu 分流器的 LOFA 过程

图 4.13 采用不锈钢和 CuBe 一元分流器一对试验件的 LOFA 过程

4.2 二元分流器

金属材料受到 Weidemann-Franz 定律的约束，低热导率与低电阻率不可兼得。一元分流器的选材上难以兼顾安全性和高温超导段传导漏热这相互矛盾的两方面。通过对 CuBe 和不锈钢一元分流器的传热分析计算及实验测试，发现：分流器的热点温度发生在高温超导段温端 80%到 85%处，在高温超导段的冷端附近，超导叠仍然处于超导态。失超后电流在超导段上的分布情况是这样的：在温端附近由于超导叠进入阻态，电流被分流到 AgAu 基体和分流器中，这样的情况一直延续到超导段温度低于超导叠的临界温度，超导叠重新进入超导态，电流从 AgAu 基体和分流器中转移到超导体中。因此，超导段冷端附近的分流器从失冷到超导段的热点温度达到设定的保护阈值切断电源的整个过程都没有承载任何电流，起到的热沉作用也很小，对延长 burnout 时间几乎没有起到任何作用，应该将此段的分流器换用低热导率的材料加工制造。而超导叠失超后承担分流电流的那段分流器宜选用较低电阻率的材料制造，两者之间再焊接在一起。这样既达到延长 burnout 时间的目的，也可以最大限度地减小超导段的传导漏热，这就是二元分流器的设计思想，下图给出了采用二元分流器的超导段示意图。

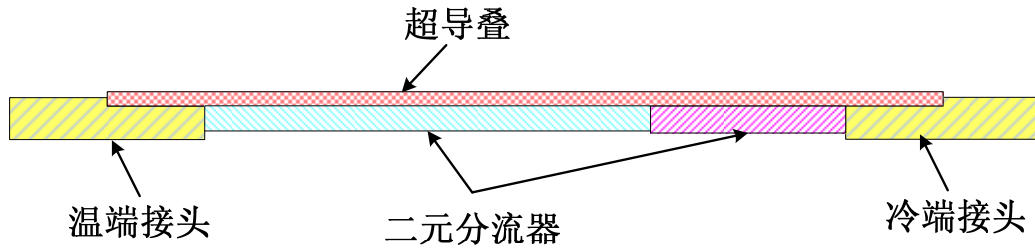


图 4.14 采用二元分流器的超导段结构示意图

根据数值计算分析，在不影响超导段安全性能的前提下，不锈钢长度的合理选择以不超过分流器全长 60% 为原则。

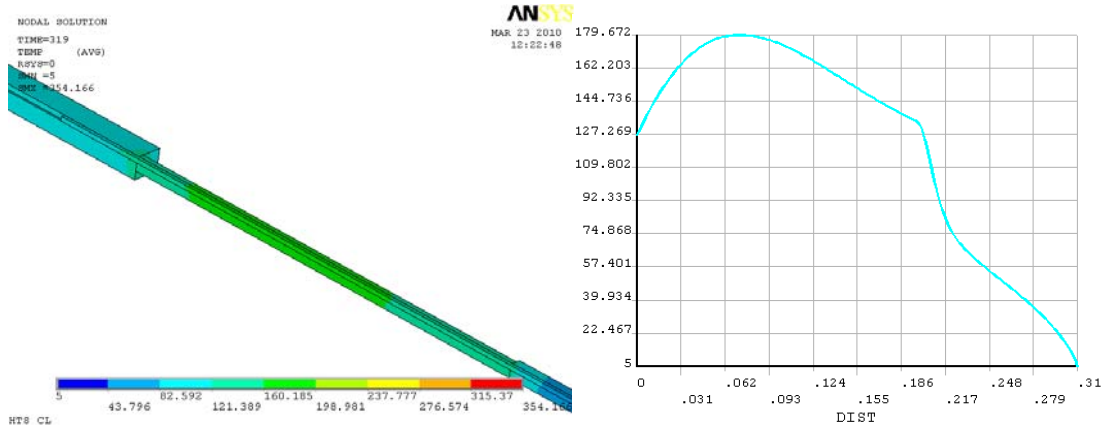
4.2.1 二元分流器失冷后传热学分析

为了在实验前对二元分流器失冷后的性能有个直观的了解，采用与一元分流器传热分析一样的分析方法：首先利用 ANSYS 建立与二元分流器相对应的 1/90 模型，再导入对应的材料属性，划分网格，在知道初始温度分布后，赋予各自的生热率，模拟失冷过程，达到设定的温度阈值后，删除所有节点的生热率，停止分析计算，通过对计算结果的后处理得到 burnout 时间和稳态传导漏热大小。分析和实验用的 1/90 模型的换热器、过渡段以及超导叠都采用与一元分流器一样的参数，只是将一元分流器换成二元分流器，具体参数如下表：

表 4.2 二元分流器的分析与实验参数

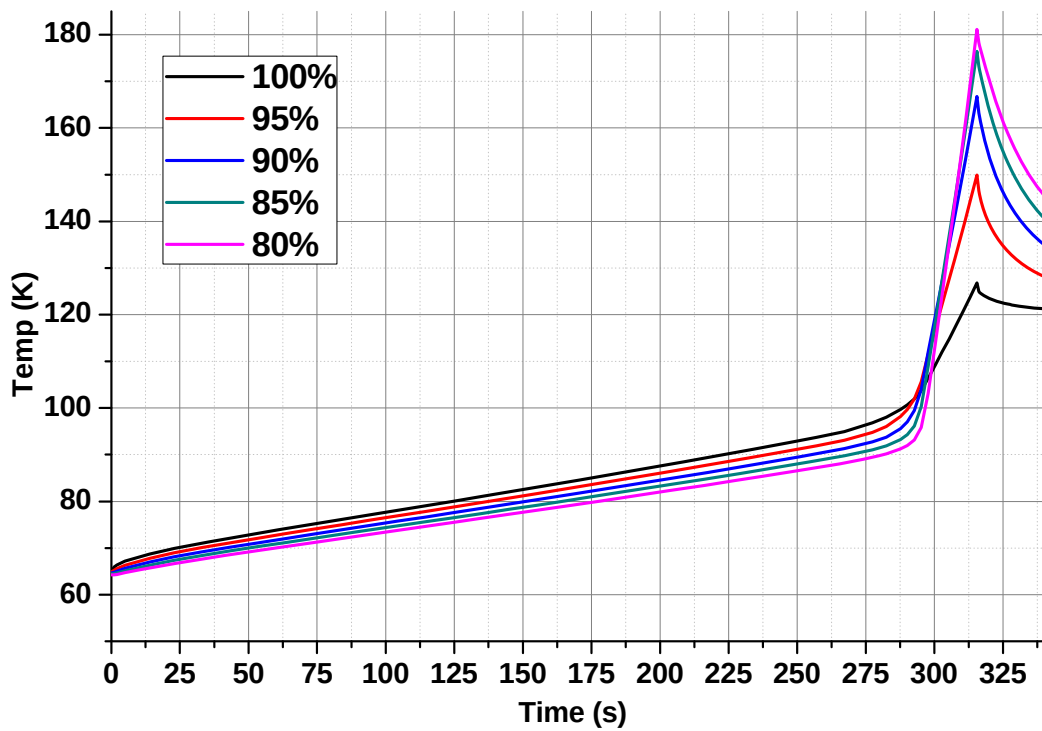
二元分流器	温端 CuBe，冷端不锈钢
CuBe 的横截面积/mm ²	34.2
CuBe 的长度/mm	200
不锈钢的横截面积/mm ²	55.6
不锈钢的长度/mm	110

图 4.15 给出了 CuBe 不锈钢二元分流器失冷后的传热特点的分析结果。表 4.3 列出了两种一元分流器与二元分流器在 burnout 时间上和传导漏热的结果对比。



(a) 达到热点温度时温度分布

(b) 达到热点温度时高温超导段上的温度分布曲线



(c) 失冷过程中超导段不同位置温度变化曲线

图 4.15 采用 CuBe 不锈钢二元分流器的 1/90 模型失冷过程分析结果

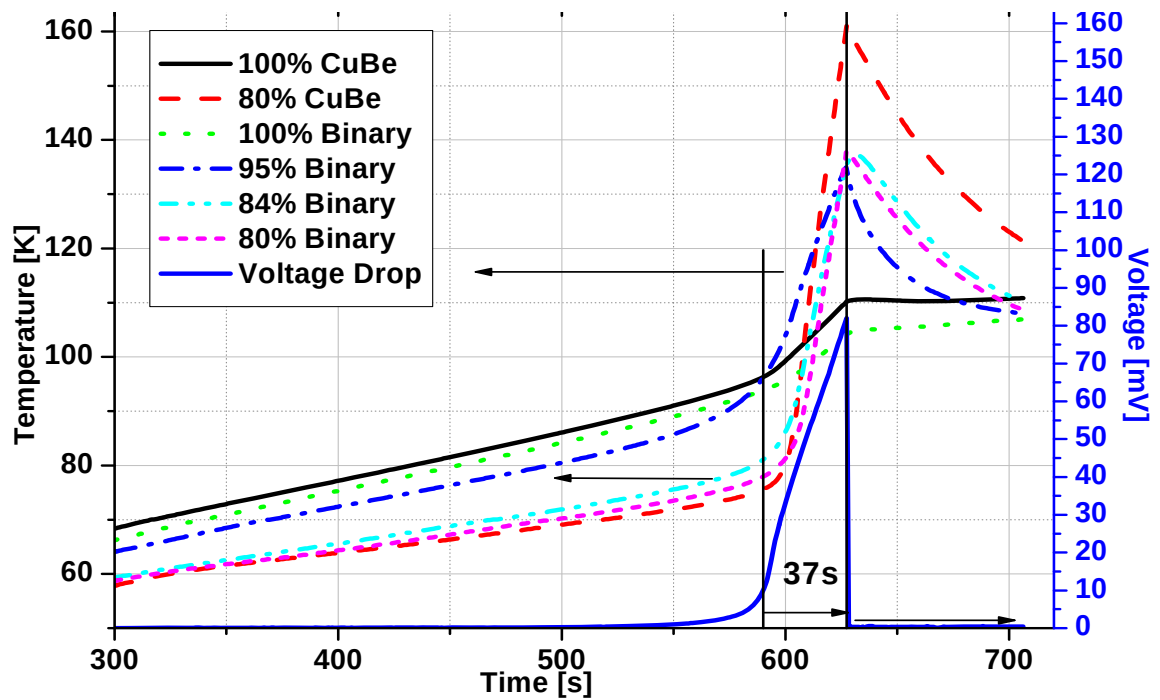
表 4.3 不同分流器的分析结果对比

	burnout 时间[s]	超导段传导漏热[W]
CuBe 一元分流器	28	0.113
不锈钢一元分流器	15	0.042
二元分流器	26	0.076

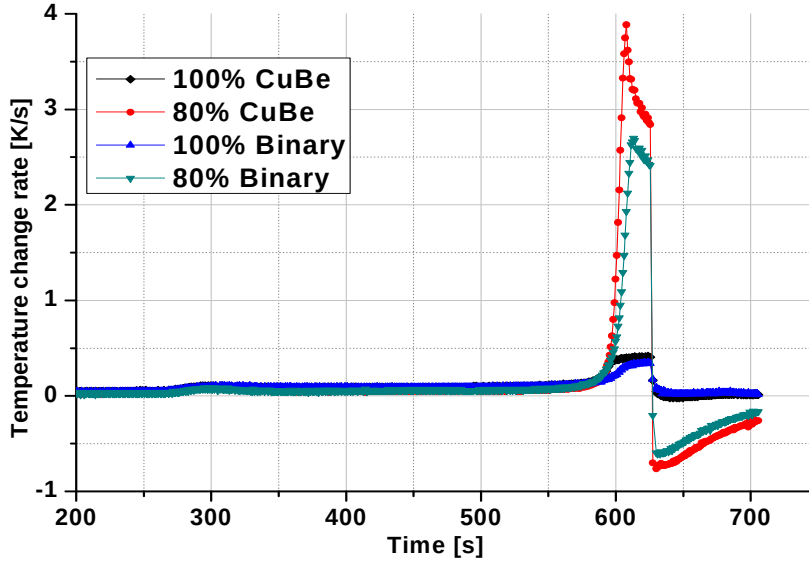
对比分析结果可看出：温端采用 CuBe 的二元分流器在 burnout 时间上与 CuBe 一元分流器相近。而采用二元分流器的超导段的传导漏热大大低于采用 CuBe 一元分流器（只有 CuBe 一元分流器的 67%）。二元分流器这种结构在没有明显缩减电流引线的 burnout 时间的前提下，显著降低了对 5 K 冷端的漏热。计算结果显示二元分流器与一元分流器相比具有较大的优势。

4.2.2 二元分流器的实验测试

按照表 4.2 的具体参数，制造了采用二元分流器的 1/90 试验件，并利用原有的一根 CuBe 分流器的试验件与其配对，利用 1/90 试验件测试系统完成对其性能的测试工作。通过之前实验测试，我们知道 CuBe 一元分流器的 80%位置处最先达到热点温度。因此，为了更好的监控二元分流器，将与其配对的 CuBe 一元分流器的 95%处温度计安放在二元分流器的 84%位置处。以 10mV 作为失超判据，设定 160 K 作为热点温度，测试结果如下图所示：



(a) LOFA 实验过程与二元分流器组合的升温



(b) CuBe 和二元分流器的温升速率对比

图 4.16 二元分流器 LOFA 实验测试结果

CuBe 分流器和二元分流器组合的 LOFA 实验结果表明：两者的热点也都是在 80% 位置。CuBe 分流器最先达到设定的热点温度 160 K，这是由于它的超导叠性能比二元分流器的差造成的。但是二者的温升速率的变化（如图 4.16 b 所示）是极为相近的。这就意味着在失超传播至不锈钢段前，不锈钢段的超导叠仍然承载着绝大部分的电流，即在 80% 处已经达到热点温度，计算机远程遥控切断电源时，不锈钢段的超导叠仍然没有失超。与 CuBe 一元分流器 43 s 的 burnout 时间相比，二元分流器的 burnout 时间为 37 s（其中二元分流器并没有达到设定的热点温度 180 K）。通过实验证明二元分流器的烧毁时间与 CuBe 的相近，测量值与计算值相吻合，但是分流器的漏热大大地减小了（依据计算减小了 67%）。

通过对比二元分流器和 CuBe 一元分流器在 LOFA 过程中温升速率，发现二者是同步的。说明当二元分流器 CuBe 段的超导叠温端失超后，电流开始分流，温升加快，到 80% 达到热点限制温度时，不锈钢段的超导叠仍未失超，仍然承载着绝大部分电流。这就使得二者的温升速率极为相似。因此不锈钢段的长度不宜太长。对比 CuBe 分流器和二元分流器的烧毁时间实验结果证明，二元分流器的不锈钢段对整个分流器的烧毁时间没有明显的影响，但却可以大大减小分流器对 5 K 冷端的漏热。所以，对于高安全性 ITER 的 TF 电流引线，二元分流器提供了一个全新而有效的设计思路。ITER 68 kA TF 电流引线试验件就采用这种二元分流器结构。

4.3 改进型二元分流器

在制造加工 ITER TF 68 kA 电流引线试验件的锡磷青铜不锈钢二元分流器时，为了避免锡磷青铜与不锈钢之间中温真空钎焊（ $\sim 680\text{ }^{\circ}\text{C}$ ）的困难，将锡磷青铜段做成两块半圆环，钎焊在开槽的不锈钢支撑筒的温端，工艺较为复杂。毕延芳研究员提出了改进型二元分流器的结构，如下图所示。在超导叠发生失超后，电流被转移到分流器和超导叠的 AgAu 基体中，通过前面的分析计算和实验研究，在结束 LOFA 过程切断电源前，失超并不会扩散很远，超导叠的冷端部分仍然处于超导态。这样只要解决好失超部分的热沉和分流问题，就可以达到延长 burnout 时间的目的。这就是改进型二元分流器的设计思想：在不锈钢一元分流器的基础上，在超导叠的温端锡焊一段锡磷青铜。这样既可以达到长 burnout 时间和低传导漏热的目的，同时制造加工的工艺也不是很复杂，便于大规模的制造加工。

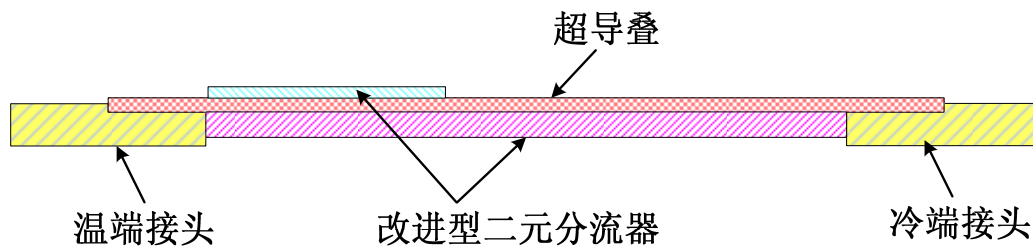


图 4.17 采用改进型二元分流器的超导段结构示意图

改进型二元分流器由不锈钢段与位于超导叠上部的锡磷青铜段组成。但是锡磷青铜在超导叠温端的具体位置和尺寸大小对 burnout 时间和高温超导段的漏热影响，没有任何数据可供参考。为了解决这个问题，并为改进型二元分流器的 1/90 试验件的制造测试提供参考，采用之前类似的分析方法，用 ANSYS 建模分析：锡磷青铜位于超导叠上不同位置、采用不同长度以及不同横截面积的 1/90 试验件 burnout 时间和超导段传导漏热 之间的关系。

锡磷青铜可以如图 6.15 所示始于超导段温端 100% 处，或延伸至过渡段位置。为了分析锡磷青铜位于这两种位置对失冷后 burnout 时间及超导段传导漏热的影响，选取横截面积为 4 mm^2 的锡磷青铜，分别分析这两种情况。1/90 模型的换热器段、过渡段、超导叠与不锈钢分流器的参数与一元不锈钢分流器的相同，高温超导段如下图所示：

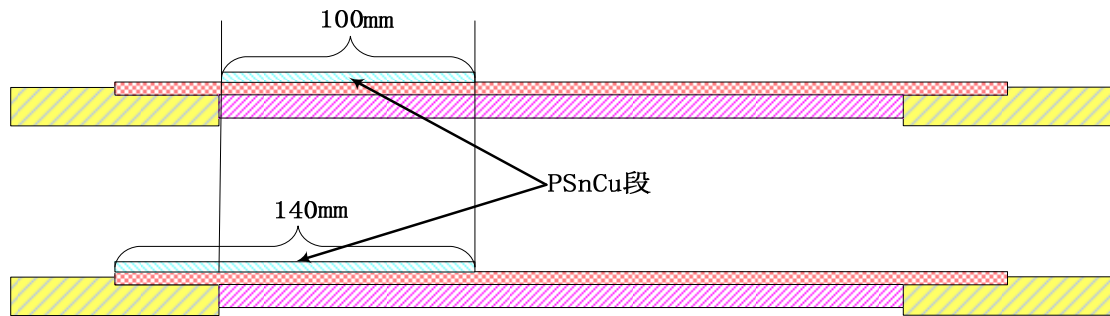


图 4.18 PSnCu 安放的两种不同位置示意图

下表列出了锡磷青铜位于两种不同位置处在 burnout 时间和超导段传导漏热的分析结果对比：

表 4.4 PSnCu 安放的两种不同位置分析结果

PSnCu 安放位置	burnout 时间[s]	超导段传导漏热[W]
位于超导段 100%处	21.5	0.0641
延伸至过渡段位置	21.7	0.0641

从分析结果上可以看出，这两种位置对 burnout 时间和漏热的影响差异很小，可以忽略。所以，后面的分析中，锡磷青铜的位置就起始于超导段温端的 100%处。

通过分析之前的分析结果，以 100 K 作为超导叠失超的判据，发现当超导段的 95% 达到 180 K，失超传播到离超导叠温端 50 mm 处。所以，锡磷青铜至少要覆盖这部分超导叠。为了分析锡磷青铜的长度对 burnout 时间和漏热的影响，仍然选取截面积为 4mm^2 的锡磷青铜，下表给出了不同长度的分析结果：

表 4.5 锡磷青铜不同长度的分析结果

PSnCu 长度[mm]	burnout 时间[s]	超导段传导漏热[W]
15	17.7	0.0623
50	21.3	0.0630
100	21.5	0.0641
150	22.2	0.0648

当锡磷青铜的长度短于 50 mm，burnout 时间被明显缩短。长于 50 mm，由于热沉增加，burnout 时间有所增长，但并不显著。为了留有一定的裕度，后面的锡磷青铜的长度都选取 100 mm。

为了分析锡磷青铜不同横截面积对 burnout 时间和漏热的影响，固定锡磷青铜位

置和长度，选取不同横截面积进行分析计算，下表是分析的结果：

表 4.6 锡磷青铜不同横截面积的分析结果

PSnCu 横截面积[mm ²]	burnout 时间[s]	超导段传导漏热[W]
4	21.5	0.0641
6	27	0.0649
8	30.6	0.0658
10	32.9	0.0668
12	34.5	0.0672
14	36.8	0.0678
16	38.5	0.0684

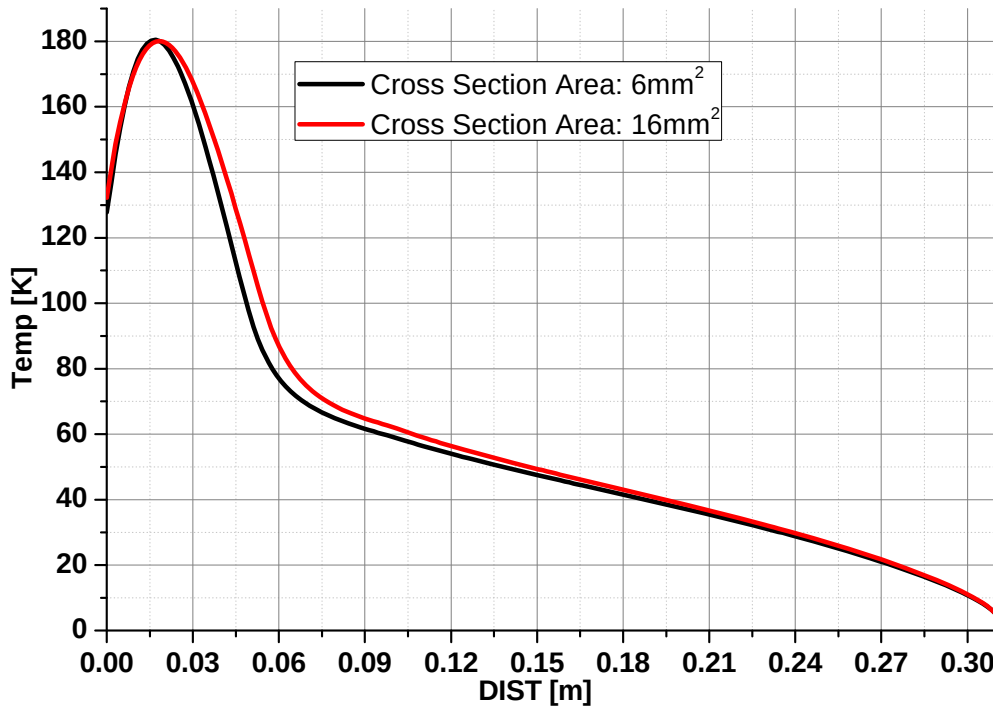


图 4.19 不同横截面积 PSnCu 分流器达到热点温度时高温超导段上的温度分布曲线

横截面积越大，burnout 时间越长，同时也导致高温超导段的传导漏热增大，超导段的热点往低温端移动。在满足 ITER 对 burnout 时间的要求并留有一定裕度的前提下，为减小传导漏热，可以选择横截面积为 6 mm²，长 100 mm 的锡磷青铜，来制造改进型二元分流器试验件，并利用 1/90 试件低温测试系统测试其性能，与分析计算结果对比，为以后的应用提供参考。

4.4 本章小结

为了满足 ITER 对长 burnout 时间的要求,本文从分流器的材料选择入手,指出 FZK 等采用的不锈钢一元分流器很难满足 ITER 的安全性要求,必须重新选择一种合适的材料,探索一种新型的分流器结构。为此,选择 CuBe 作为分析实验的研究对象。利用 ANSYS 建模分析及制造了 1/90 试件进行实验测试,发现 CuBe 可以满足要求,但是传导漏热严重。同时发现超导叠的失超并不会从超导段温端扩散太远,其他部分的超导叠仍然处于超导态,承载全部电流,因此,靠近冷端的分流器在整个过程中并没有起到分流作用,可以将其换成低热导率的材料,这就是二元分流器。通过对二元分流器失冷后的传热分析以及实验研究,证明二元分流器在没有明显缩短 burnout 时间的同时,大大减小了对 5 K 冷端的热负荷。68 kA 电流引线试验件就采用了这种结构。为了避免加工制造二元分流器较为复杂的工艺,提出了改进型二元分流器的概念。利用 ANSYS 有限元分析软件对其性能进行前期的仿真分析。

第五章 68 kA 电流引线 LOFA 过程测试

5.1 电流引线测试方案简述

ITER 68 kA 电流引线试验件已于 2008 年 11 月份加工制造完成，为测试其性能参数，设计了一套低温实验方案，下图为测试的流程图。为构成回路，另有一根 52 kA 高温超导电流引线与其配对，该引线的超导叠由北京英纳超导公司提供。两根电流引线除换热器结构不同之外（52 kA 选用了叠片式换热器），其余部分结构设计相似。为电流引线的低温试验，设计制作了一个与线圈端箱（CTB）类似的箱式杜瓦，室温下真空可达 $\sim 2 \times 10^{-3}$ Pa，降温到位后真空可达 3.8×10^{-5} Pa。

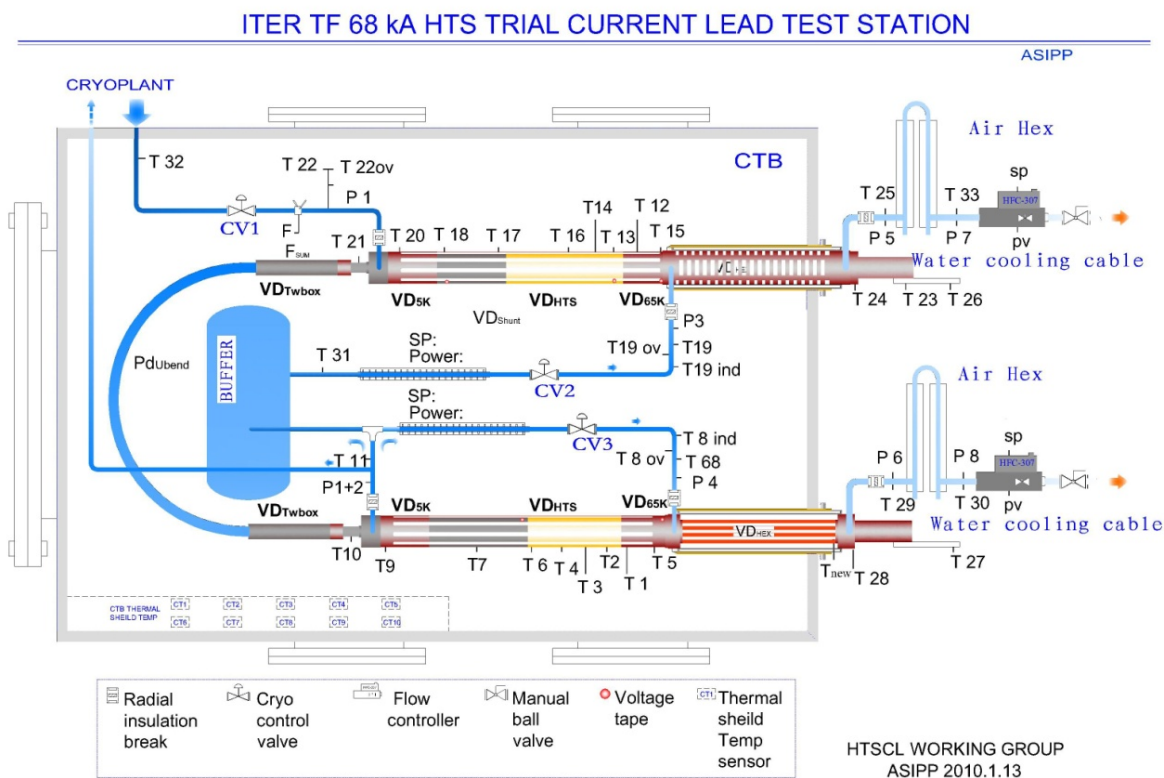


图 5.1 电流引线测试流程图

如图 5.1 所示，最外面的矩形盒子即为 CTB，图上面的电流引线是 68 kA 试验件，下面的是 52 kA，两者都采用盒式接头与 U 型低温超导缆线连接。冷却模式都是：高温超导段传导冷却，低温超导段和换热器段分别采用超临界氦和 50 K 氦气迫流冷却。从低温系统过来的超临界氦首先冷却 68 kA 超导段的冷端，再经过其盒式接头进入 U 弯，流过 52 kA 的盒式接头，冷却完 52 kA 超导段冷端后，分成三部分：一部分通过

旁通阀返回低温系统，另外两部分通过各自有温度控制的管道加热器，加热成 50 K 的氦气，冷却超导段温端后进入换热器，从换热器室温端流出后，通过一个室温换热器，加热至室温，再通过流量控制器，经回气管道至低温中心压机的低压管路。整个低温实验包括多项测试内容。本文主要分析安全性测试部分，即 LOFA 实验结果分析。

5.2 68 kA 电流引线试验件 LOFA 实验结果分析

电流引线运行在稳态条件下，停止供冷开始 LOFA 实验，以超导叠的电位差达到 5 mV 作为失超判据，设定热点温度达到 180 K 后切断电流。图 5.2 为电流引线失冷后的温升和超导叠电位差变化曲线，从中得到 68 kA 电流引线试验件的 LOFA 时间达到 382s。图 5.3 展示的是 LOFA 实验最后 50 秒的超导叠温升和电位差变化曲线。从沿着超导叠的电位差达到 5mV 算起，至分流器 95%位置达到 180K，burnout 时间有 22 s，大大地长于 ITER 所要求的 TF 线圈的电流引线 burnout 时间 15 s。

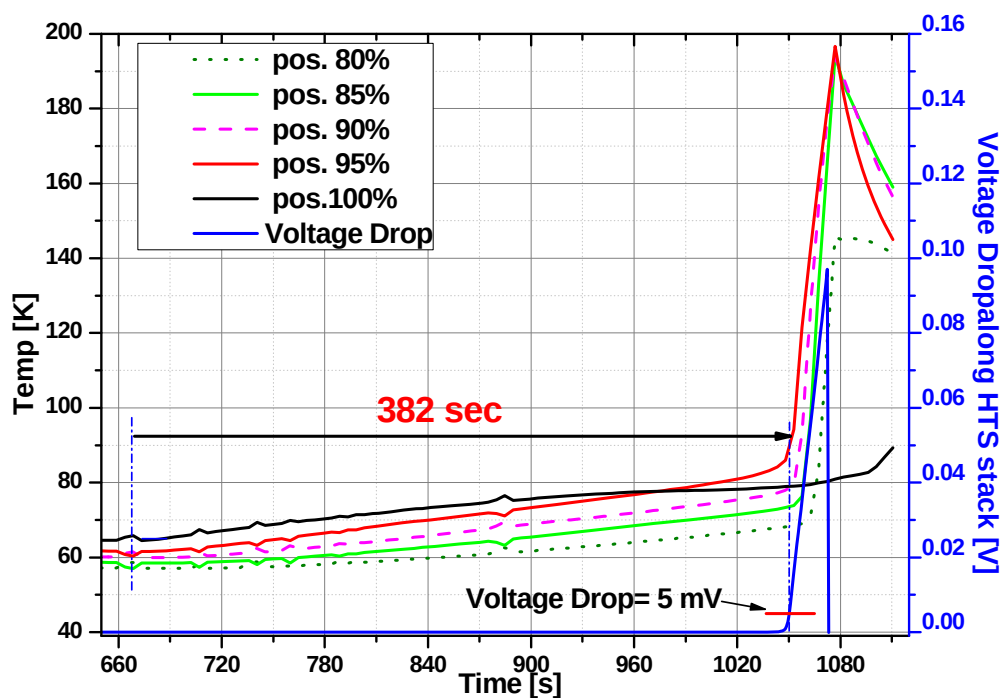


图 5.2 68 kA 电流引线在 LOFA 试验过程超导叠的温度和电位差变化

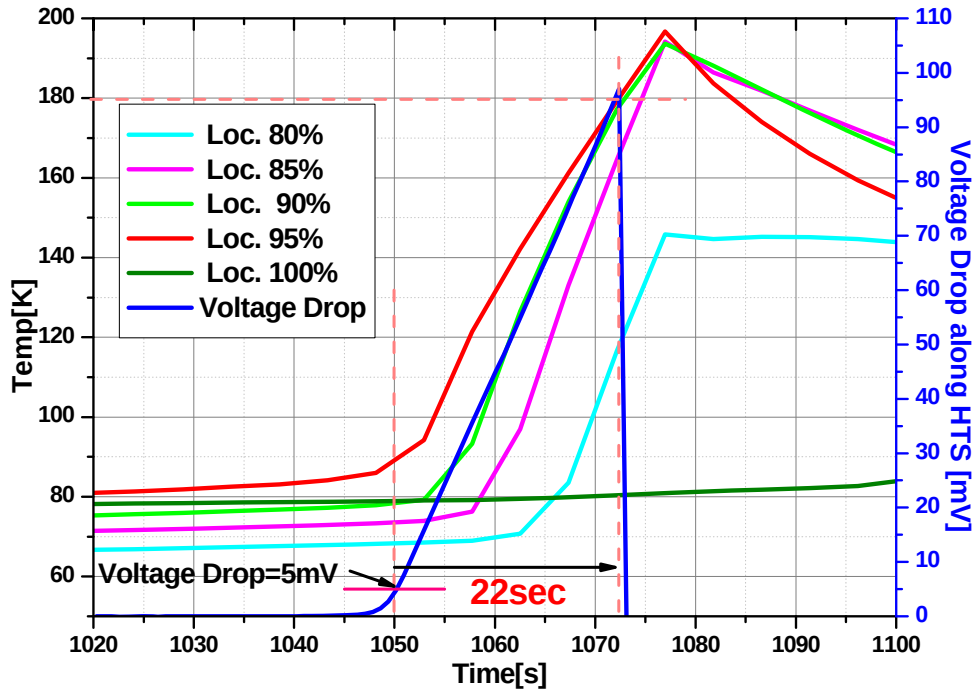


图 5.3 68 kA 电流引线超导叠失超后温度与电位差变化

在已知电流引线稳态运行时，高温超导段的温度分布，可通过公式 4.4 计算得到超导段的传导漏热。因为分流器采用的是二元分流器， $\frac{A_{shunt}}{L} \int_{T_C}^{T_w} \lambda_{shunt}(T) dT$ 等于锡磷青铜和不锈钢两端的传导热之和，即：

$$\frac{A_{PSnCu}}{L_{PSnCu}} \int_{T_{ind}}^{T_w} \lambda_{PSnCu}(T) dT + \frac{A_{SS}}{L_{SS}} \int_{T_C}^{T_{ind}} \lambda_{SS}(T) dT$$

利用实验数据，计算得到 68 kA 电流引线高温超导段的传导漏热有 13.4 W，与其配对的高温超导段采用同样结构的 52 kA 电流引线的漏热为 13 W。

通过对 68 kA 试验件的测试，证明了现行的设计完全可以满足 ITER 对电流引线安全性的严格要求，为下一步的 68 kA 电流引线原型件的设计制造测试积累了宝贵的经验。

5.3 本章小结

本章简单介绍了电流引线低温试验测试的流程方案和 LOFA 实验过程。通过分析

LOFA 实验数据，得到 ITER TF 68 kA 电流引线试验件的安全性能完全达到 ITER 的要求，并且对低温系统的传导漏热只有 13 W 左右。说明为满足 ITER 对电流引线长安全时间所做的设计、制造和测试工作的探索是成功的，在设计和制造 68 kA 电流引线原型件时可采用试验件的设计思路。

第六章全文总结

论文经历了 ITER 68kA 电流引线试验件的设计、加工以及低温试验测试等阶段。本文对电流引线安全性的两个重要指标：LOFA 安全时间和 burnout 时间进行了研究，已完成的主要内容：

(1) 通过对电流引线安全性的分析得出影响 LOFA 时间和 burnout 时间长短的主要因素。LOFA 时间与换热器的电流密度、热沉大小和超导叠的性能有关。burnout 时间与分流器的材料属性以及结构有关。

(2) 介绍了超导叠的制作过程，完成了 68 kA 电流引线试验件所需 90 根超导叠在自场、液氮温度下的临界电流测量。并对高温超导段的载流能力进行了分析计算，在理论上预期了 68 kA 电流引线高温超导段有足够大的载流能力裕度，对延长 LOFA 安全时间有重要的意义。

(3) 分析了电流引线换热器的主要功能和 68 kA 电流引线试验件选用的变电流密度的翅片式换热器。通过数值仿真其失冷后的温度分布，证明这种结构完全可以满足 ITER 对 TF 68 kA 电流引线长 LOFA 时间的要求。

(4) 深入研究了分流器的材料选择以及结构对 burnout 时间的影响。首先分析得出采用国外的经验用不锈钢是无法满足 ITER 对 burnout 时间的要求。对比了 CuBe 和不锈钢的分析和实验结果发现，CuBe 一元分流器的 burnout 时间远远长于不锈钢的，但是它以高温超导段的传导漏热大大增加为代价的。

(5) 在分析和测试一元分流器时发现：LOFA 过程结束时，失超并不会传播很远，于是提出了二元分流器的概念。分析和测试后，得出二元分流器在不缩短 burnout 时间的同时，高温超导段的漏热也大大减小了。68 kA 电流引线试验件就采用了这种结构。

(6) 为了改进二元分流器，分析了改进型二元分流器超导叠上方锡磷青铜的不同位置、不同长度和不同横截面积对其 burnout 时间的影响，为后期的实验提供参考。

(7) 简单介绍了 68 kA 电流引线试验件低温试验测试的流程方案和 LOFA 实验过程。测得的 LOFA 安全时间和 burnout 时间都达到了 ITER 的要求。说明为 ITER 电流引线长安全时间所作的设计、制造和测试工作的探索是成功的。

由于本人的完成论文时间有限，对于高温超导电流引线安全性的研究还有很多工作需要进一步开展，包括如下几个方面：

(1) 在用 ANSYS 分析 1/90 试件 LOFA 过程时，高温超导段建模过于简单，没有考虑到超导材料自身的比热以及焊料本身的电阻率和热导率的影响。后面的分析计算中，可以将这方面的因素考虑进去，让计算更为精准。

(2) 对改进型分流器的研究还只是停留在分析阶段，没有制造相对应的 1/90 试验件进行测试，无法验证分析结果的正确性。建议以后有机会进行相关实验，验证分析结果，优化 ANSYS 计算模型。

(3) 在做 1/90 试验件测试时，GM 制冷机冷头的比热容对延长 LOFA 时间是有贡献的，但是这方面没有一个定量的分析结果，以后的工作可以增加这方面的分析测试工作，扣除这方面的影响，可以较为准确的获得更贴近实际工况的电流引线的失冷安全性参数。

参考文献

- [1] 美 T. 卡马什. 聚变反应堆物理（原理与技术）. 1982 年 06 月第 1 版
- [2] 石秉仁. 磁约束聚变 • 磁约束聚变：原理与实践. 原子能出版社，1999
- [3] 杜钧福，话说 ITER——纪念核聚变研究 50 周年，现代物理知识，20 卷第二期
- [4] 朱士尧. 核聚变原理. 中国科学技术大学出版社，1992
- [5] 王金星，超导磁体，原子能出版社，1985
- [6] 毕延芳，EAST 装置 15kA 高温超导电流引线研发，低温物理学报，Vol27，No.5，2005
- [7] Aymar R. , Status of ITER project [J]. Fusion Engineering and Design, 2002, 61~62: 5~121
- [8] 毕延芳等，高温超导电流引线在 EAST 装置工程调试中投运，低温物理学报，Vol29, No.2, 2007
- [9] Rebut P. H. , ITER: the first experimental fusion reactor, J. Fusion Engineering and Design , 27 (1995)
- [10] ITER, Design Description Document: DDD 11 ITER_D_22HV5L v2.2 Magnet Section 1.Engineering Description, 14 Oct 2006
- [11] 毕延芳等，ITER 68 kA 高温超导特大电流引线研发，低温物理学报，Vol 31，No.1，2009
- [12] R.Heller, Results of the EU-HTS current lead program and impact for ITER, ITER CryopantMeeting, Grenoble, France, June 14, 2005
- [13] 张裕恒，超导物理，中国科学技术大学出版社，1997 年 9 月
- [14] L.J.Masur, Industrial HTS Conductors: Status And Applications, EUCAS 2003, Sorrento, Italy, September 15-18, 2003
- [15] 于璟泽，ITER 特大电流引线高温超导段电磁学研究及开发，中国科学院等离子体物理研究所硕士学位论文，6，2009

- [16] Rodenbush A J. Conduction and vapor cooled hts power leads for large scale applications, proceedings of applied superconductivity conference 1998 [C]. Palm Desert,CA,Sept. 14-19, 1998
- [17] 毕延芳, 丁开忠, HTS 大电流引线的阻性换热器安全性与效率, 核聚变与等离子体物理, Vol.29, No.3, Sep. 2009
- [18] 袁春燕等, 68 kA 高温超导电流引线热力学分析, 低温工程, 第八届全国低温工程大会暨中国航天低温专业信息网 2007 年度学术交流会论文集
- [19] R.Wesche, "Thermodynamic Optimization of 70 kA Binary Current Lead Final Report"final Report, LRP 720/02-CRPP,2002.unpublished
- [20] 丁开忠等, 高安全 ITER 高温超导电流引线的分流器材料选择, 低温物理学报, Vol. 30, No. 1, February 2008
- [21] CRYOCMP software, made by Cryodata company, website: <http://www.cryodata.com/>
- [22] 林贤军等, ITER 高温超导电流引线的高安全分流器研究, 低温物理学报, Vol. 31, No. 2, May 2009

附录 1/90 试件失冷模型分析计算 ANSYS 程序

```
/SOLU
!*
ANTYPE,4
!*
TRNOPT,FULL
LUMPM,0
!*STABLE ANALYSIS*****
!第一个载荷步，静态分析，作为初始温度
NSEL,S,LOC,z,0
D,ALL, ,Tcold, , , ,TEMP
LSEL,S,LOC,z,Lhts
NSLL,S,1
D,ALL,,Thtsw,,,,TEMP
LSEL,S,LOC,z,Lhts+Lt+Lhex
NSLL,S,1
D,ALL, ,Trt, , , ,TEMP
ALLSEL,ALL

OUTRES,ALL,ALL

TIMINT,0

TIME,1e-006
AUTOTS,-1
NSUBST,1, , ,1
KBC,1
```

!*
TSRES,ERASE
ALLSEL,ALL
LSWRITE,1,
FINISH

/SOLU

!第二个载荷步，加载生热率，即电流

LSEL,S,LOC,z,Lhts

NSLL,S,1

DDELE,ALL

ALLSEL,ALL

!* TRANSITION ANALYSIS

!*steel 304

VSEL,,,6

NSLV,S,1

!CM,Hex_node,NODE

BF,ALL,HGEN, %STEEL304_UP_HGEN%

VSEL,,,5

NSLV,S,1

BF,ALL,HGEN, %STEEL304_DOWN_HGEN%

!*AgAu

VSEL,,,4

NSLV,S,1

BF,ALL,HGEN, %AGAU_UP_HGEN%

VSEL,,,1

```
NSLV,S,1
BF,ALL,HGEN, %AGAU_DOWN_HGEN%
```

```
!*RRR50 Transition part
VSEL,,,7
NSLV,S,1
BF,ALL,HGEN, %RRR50_TRAN_HGEN%
```

```
!*RRR50 HEX part
VSEL,,,2
NSLV,S,1
BF,ALL,HGEN, %RRR50_HEX_HGEN%
```

```
!*PSnCu(upon the HTS) part
VSEL,,,3
NSLV,S,1
BF,ALL,HGEN, %PSNCU_HGEN%
```

```
ALLSEL,ALL
```

```
OUTRES,ALL,ALL,
TIME,t_I
AUTOTS,-1
NSUBST,t_I,,,1
KBC,1
!*
TSRES,ERASE
TIMINT,1
NCNV,2
```

ALLSEL,ALL

CNVTOL,TEMP, ,0.01,2,1e-6,

LSWRITE,2,

FINISH

/SOLU

!*****

!*去除生热率

ALLSEL,ALL

BFDELE,ALL,HGEN

OUTRES,ALL,ALL,

TIME,t_end

AUTOTS,-1

NSUBST,t_end, , ,1

KBC,1

!*

TSRES,ERASE

TIMINT,1

ALLSEL,ALL

LSWRITE,3,

!*

FINISH

/SOLU

LSSOLVE,1,3,1,

作者攻读硕士学位期间发表的相关论文

1. 林贤军, 毕延芳, 丁开忠, 于璟泽, 杨长春, ITER 高温超导电流引线的高安全分流器研究, 低温物理学报, 2009 年第 2 期
2. 毕延芳, 丁开忠, 成安义, 周挺志, 林贤军, 沈光; 于璟泽, 黄雄一, 王忠伟, 程勇, 宋云涛, ITER 68 kA 高温超导特大电流引线研发, 低温物理学报, 2009 年 第 1 期
3. 于璟泽, 毕延芳, 丁开忠, 林贤军, ITER 电流引线高温超导叠制作工艺及性能测试, 低温物理学报, 2009 年 01 期

致谢

本文工作是在导师毕延芳研究员的具体指导下完成的。毕老师严谨的治学态度、纯朴的学术作风、精湛的学术造诣、认真的工作态度以及宽厚的师长风范使我终身受益，难以忘怀。三年的硕士学习阶段，他不但教会了我做科研的态度与方法，更教会了我做人做事的原则。这些宝贵的知识和精神财富将伴随我的整个一生，并不断地启迪和教育我。在此真诚的说声：谢谢您，毕老师！您老辛苦了！

感谢宋云涛与庄明研究员，在我的学习和生活中他给了很多无私的帮助。

感谢冯汉升博士，博士生丁开忠、杨长春、黄雄一、周挺志、刘承连，硕士生倪清、工程师成安义、沈光，质量管理员汤佳以及 ITER 电流引线课题组的每一位成员。尤其是博士生丁开忠在 ANSYS 分析计算时，给予的帮助与支持，以及在论文写作期间，大家对工作和写作上的支持。没有大家的帮助，我无法完成论文工作，可以说，这篇论文包含了课题组每一位成员的心血。在此向他们表示衷心的感谢！

自己将近二十年的求学岁月，离不开家人的支持与关怀。渐已斑白的双鬓，满是茧子的手以及爬满皱纹的额头，无不见证了父母为我所付出的巨大心血。姐姐的关怀和帮助也一直陪伴我直到今天。奶奶和不久前去世的爷爷，一直支持和深深地关爱着我。在此，我向我的家人表示我最由衷的感谢，你们辛苦了。同时也把致谢送给所有关心与爱护我的亲人们。

向所有关心和帮助过我的老师、同学和朋友们，表示我深深的谢意。

最后祝 ITER 电流引线课题组能够取得更大的成就，祝愿我的导师工作顺利、心情愉快、健康长寿，桃李满天下！

林贤军

2010 年 4 月 3 日